# Decoding Gas Chromatography

# فك شيفرة الكروماتوجرافيا الغازية

**Mohammad Asaad Mousa**

https://www.researchgate.net/profile/Mohammad-Mousa-6?ev=hdr_xprf

**Edition 2**

**25/5/2026**

# مقدمةIntroduction

تخيل أن لديك عطراً ثميناً يتكون من 100مركب مختلف، بعضها موجود بكميات ضئيلة جداً، وتريد أن تعرف كل مكون على حدة .كيف يمكنك فعل ذلك؟ الإجابة تكمن في جهاز ذكي يشبه مضمار سباق للجزيئات :كروماتوجرافيا الغاز .(GC)هنا، تتحول العينة إلى بخار، ثم تندفع في عمود طويل جداً، وتتنافس الجزيئات في الوصول إلى خط النهاية .كل جزيء يصل في زمن خاص به، وكأن له بصمة فريدة .هذا الزمن )زمن الاحتفاظ (هو مفتاح التعرف على المادة .في هذه المحاضرة، سنفهم كيف يحدث هذا الفصل المذهل من الناحية النظرية، وما هي أجزاء الجهاز التي تعمل بتناغم لتحقيق هذه الدقة .

**Imagine you have a precious perfume composed of 100 different compounds, some present in tiny amounts, and you want to identify each component individually. How can you do it? The answer lies in an intelligent device that resembles a racetrack for molecules: Gas Chromatography (GC). Here, the sample turns into vapor, then rushes through a very long column, and the molecules compete to reach the finish line. Each molecule arrives at its own specific time, as if it has a unique fingerprint. This time (the retention time) is the key to identifying the substance. In this lecture, we will understand theoretically how this amazing separation occurs, and what parts of the device work in harmony to achieve this precision.**

| – Classification of Chromatographic Methods | – انواع الطرق الكروماتوجرافية |
|---|---|
| . Liquid-Solid Chromatography (LSC) | . الكروماتوجرافيا السائلة-الصلبة (LSC) |
| . Liquid-Liquid Chromatography (LLC) | . الكروماتوجرافيا السائلة-السائلة (LLC) |
| . Gas-Liquid Chromatography (GLC) | . الكروماتوجرافيا الغازية-السائلة (GLC) |
| . Ion-Exchange Chromatography | . الكروماتوجرافيا التبادلية )التبادل الأيوني( |
| . Plane Chromatography | . الكروماتوجرافيا المستوية |
| . Gel Chromatography | . الكروماتوجرافيا المنخلية )الهلامية( |
| . Continuous-Zone Chromatography (Electrophoresis) | . الكروماتوجرافيا ذات النظام المستمر )الكتروفوريسيس( |

| English Term | المصطلح العربي | Abbreviation |
|---|---|---|
| **Adsorption chromatography** | كروماتوجرافيا الإدمصاص | - |
| └ Liquid-solid column chromatography | └ صلب-كروماتوجرافيا العمود السائل | LSC |
| **Partition chromatography** | كروماتوجرافيا التقسيم | - |
| └ Liquid-liquid column chromatography | └ سائل-كروماتوجرافيا العمود السائل | LLC |
| └ Paper chromatography | └ كروماتوجرافيا الورق | PC |
| └ Thin-layer chromatography | └ كروماتوجرافيا الطبقة الرقيقة | TLC |
| └ Gas-solid chromatography (packed columns) | └ صلب -كروماتوجرافيا الغاز(أعمدة معبأة) | GSC |
| └ Gas-liquid chromatography | └ سائل-كروماتوجرافيا الغاز | GLC |
| └ Packed columns | └ أعمدة معبأة | - |
| └ Open tubular columns (OTC) | └ أعمدة مفتوحة أنبوبية | OTC |
| └ Foam chromatography | └ كروماتوجرافيا الرغوة | FC |
| └ Emulsion chromatography | └ كروماتوجرافيا المستحلب | EC |
| **Ion exchange chromatography** | كروماتوجرافيا التبادل الأيوني | - |
| └ Ion chromatography | └ كروماتوجرافيا الأيونات | - |
| **Size exclusion chromatography** | كروماتوجرافيا استبعاد الحجم | SEC |
| └ Gel filtration (GFC) or gel | └ ترشيح هلامي أو هلام | GFC |
| └ Gel permeation chromatography | └ كروماتوجرافيا النفاذية الهلامية | GPC |
| └ Molecular sieves | └ غرابيل جزيئية | - |

## What is Gas Chromatography?

Gas chromatography is a process in which a mixture is separated into its components by the movement of a gas phase over a fixed solid sorbent

(solid adsorbent).

Many of the factors controlling liquid chromatography can also be applied to gas chromatography.

- ماهي كرماتوجرافيا الغاز :
كروماتوجرافيا الغاز عبارة عن عملية يتم خلالها فصل المخلوط الى مكوناته عن طريق حركة الوجه الغازي Gas Phase فوق مادة أدمصاص صلبة ثابتة Fixed Solid Sorbent .
- ونجد أن كثير من العوامل المتحكمة في كروماتوجرافيا السائل Liquid Chromatography يمكن تطبيقها أيضا بالنسبة لكروماتوجرافيا الغاز.

From this, we find that gas chromatography achieves separation of the mixture's components through partitioning between the mobile gas phase and the stationary liquid phase or the solid stationary phase, which is held on a solid support.

- ومن هنا نجد أن طريقة كروماتوجرافيا الغاز تحقق فصلا لمكونات المخلوط عن طريق التوزيع By Partitioning بين الوجه الغازي
- Mobil Gas Phaseو الوجه السائل الثابت Stationary Liquid Phaseاو الوجه الصلب الثابت Solid Stationary Phase
- والممسك على المادة الصلبة الحاملة . Solid Support

The gas chromatography separation method using this device is suitable for separating mixtures with quantities up to several micrograms, by passing the sample in the vapor state through a separation column containing a stationary liquid or solid medium, whereby its components move at different speeds depending on their boiling point, solubility, or adsorption."

- وتصلح طريقة الفصل الكروماتوجرافي للغازات بواسطة هذا الجهاز لفصل مخاليط تصل كمياتها إلى عدة ميكروجرامات وذلك بتمرير العينة في الحالة البخارية عبر عمود فصل يحتوي على وسط ساكن سائل أو مادة صلبة ، فتتحرك مكوناتها بسرعات متفاوتة تبعاً لدرجة غليانها أو ذوبانيتها أو إدمصاصها .

In this chromatographic mode, a gaseous mobile phase is used, and the sample also enters the separation column in the gaseous state; hence the name gas chromatography for this method

- ويستخدم في هذا النمط الكروماتوجرافي وسط متحرك غازي وتدخل العينة عمود الفصل في الحالة الغازية أيضاً ومن هنا جاءت تسمية هذه الطريقة بكروماتوجرافيا الغازات .

When a liquid stationary phase supported on an inert solid support is used, the method is called gas-liquid partition chromatography (GLC). When the stationary phase consists of solid particles, the method is called gas-solid adsorption chromatography (GSC). In general, the sample to be separated must be stable under the conditions of pressure and temperature used. The sample is usually introduced by direct injection at the top of the separation column through a special rubber septum, where it is carried by the mobile gas phase to be separated on the column, and its separated components reach the end of the column to be detected by an appropriate detector.

- وعندما يستخدم وسط ساكن سائل محمل على جسم صلب خامل تسمى الطريقة بالفصل الكروماتوجرافي للغازات بالتوزيع بين غاز وسائل ( GLC )، وعندما يكون الوسط الساكن جسيمات مادة صلبة تسمى الطريقة بالفصل الكروماتوجرافي الإدمصاصي للغازات GSCوبصفة عامة يجب أن تكون العينة المراد فصلها ثابتة تحت ظروف الضغط ودرجة الحرارة المستخدمة .وندخل العينة عادة بواسطة حقنها مباشرة عند قمة عمود الفصل من خلال سدادة مطاطية خاصة حيث يحملها الوسط المتحرك الغازي لتفصل على العمود وتصل مكوناتها المفصولة عند نهايتها ليكشف عنها بالكشاف المناسب

# Gas Chromatography

It is a type of chromatographic method in which the mobile phase is an inert gas such as nitrogen or helium, sometimes called the carrier gas because it carries the components of the sample to be separated. The stationary phase may be a solid or a non-volatile liquid deposited as a thin layer on a solid support.

Temperatures in gas chromatography range from –196 °C to +500 °C or higher.

This method is suitable for separating mixtures with quantities up to several micrograms.

# الكروماتوجرافيا الغازية

- هي نوع من الطرق الكروماتوجرافية يكون فيها الوجه المتحرك عبارة عن غاز خامل مثل النيتروجين أو الهليوم و الذي نسميه احيانا بالغاز الحامل لأنه يحمل مكونات العينة المراد فصلها .بينما الطور الثابت قد يكون مادة صلبة أو مادة سائلة غير متطايرة مثبتة على دعامة صلبة على شكل طبقة رقيقة.
- تتراوح درجات الحرارة في الكروماتوجرافيا الغازية ما بين
- 196°C – إلى 500°C +أو أعلى.
- تصلح هذه الطريقة لفصل مخاليط تصل كمياتها إلى عدة ميكروجرامات.

## Advantages of Gas Chromatography

- Fast analysis, typically minutes
- Efficient, providing high resolution
- Sensitive, easily detecting ppm and often ppb
- Nondestructive, making possible on-line coupling; e.g., to mass spectrometer
- Highly accurate quantitative analysis, typical RSDs of 1–5%
- Requires small samples, typically $\mu$L
- Reliable and relatively simple
- Inexpensive

فوائد التحليل الكروماتوجرفيا الغازية

تحليل سريع، يستغرق عادةً دقائق

كفاءة عالية، يوفر دقة فصل عالية )قدرة تحليلية عالية(

حساسية عالية، يكشف بسهولة تركيزات جزء في المليون (ppm)وغالباً جزء في البليون (ppb)

غير إتلافي، مما يتيح الاقتران المباشر (on-line)مثلاً مع مطياف الكتلة

تحليل كمي دقيق للغاية، بانحراف معياري نسبي (RSD)نموذجي يتراوح بين 1–5%

يتطلب عينات صغيرة، عادةً ميكرولترات (µL)

موثوق وبسيط نسبياً

منخفض التكلفة )غير مكلف(

**Disadvantages of Gas Chromatography**

- Limited to volatile samples
- Not suitable for thermally labile samples
- Fairly difficult for large, preparative samples
- Requires spectroscopy, usually mass spectroscopy, for confirmation of peak identity

In summary: for the separation of volatile materials, GC is usually the method of choice due to its speed, high resolution capability, and ease of use.

# مساوئ كروماتوجرافيا الغاز

تقتصر على العينات المتطايرة

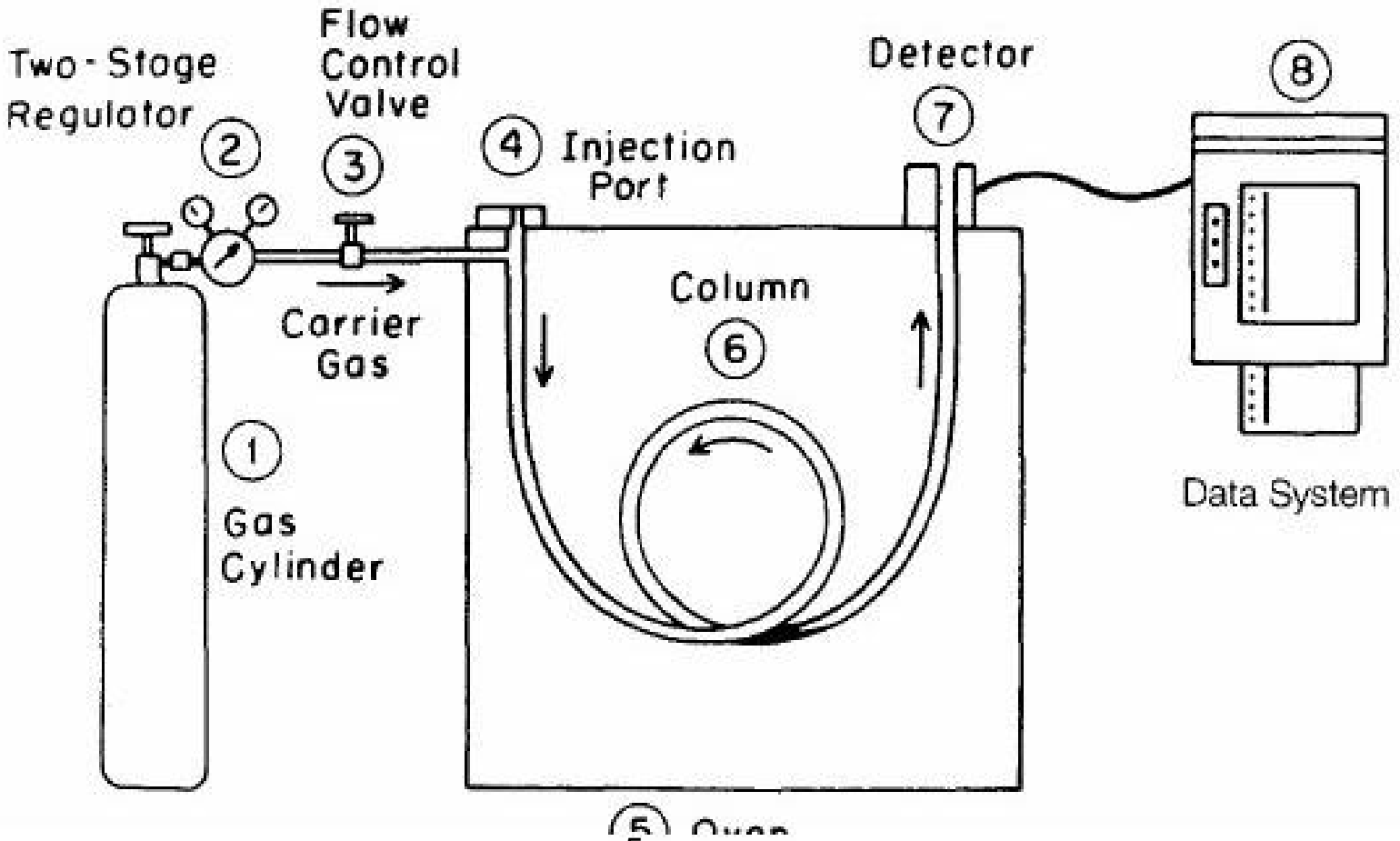
غير مناسبة للعينات غير الثابتة حرارياً )التي تتأثر بالحرارة(

صعبة نسبياً بالنسبة للعينات الكبيرة المحضرة )التحضيرية(

تتطلب التحليل الطيفي، عادةً مطياف الكتلة، لتأكيد هوية القمم

خلاصة :باختصار :لفصل المواد المتطايرة، تُعد كروماتوجرافيا الغاز عادةً الطريقة المثلى نظراً لسرعتها، وقدرتها العالية على الفصل، وسهولة استخدامها.

# Components of the device مكونات الجهاز



| English | Arabic | الشرح |
|---|---|---|
| Gas Cylinder | أسطوانة الغاز | تحتوي على الغاز الحامل (Carrier Gas)مثل الهيليوم أو النيتروجين، وهو غاز خامل ينقل العينة عبر العمود. |
| Carrier Gas | الغاز الحامل | الغاز الذي يدفع العينة خلال العمود .يجب أن يكون نقيًا وخاملًا كيميائيًا. |
| Regulator | منظم الضغط | يتحكم في ضغط الغاز الخارج من الأسطوانة ليصبح مناسبًا وثابتًا قبل دخوله إلى الجهاز. |
| Flow (Two-Stage Control) | (على مرحلتين)التحكم في التدفق | نظام لضبط معدل تدفق الغاز الحامل بدقة عالية، غالبًا عبر مرحلتين لضمان الاستقرار والدقة. |
| Injection Port | منفذ الحقن | المكان الذي تُحقن فيه العينة )سائلة أو غازية (عبر محقنة (Syringe)، ويتم تبخيرها فورًا بفعل الحرارة. |
| Column | العمود | أنبوب طويل )مُعبأ أو شعري (يفصل مكونات العينة بناءً على اختلاف درجة غليانها أو تقاربها مع الطور الثابت. |
| Detector | الكاشف | يستقبل المركبات بعد خروجها من العمود ويحول وجودها إلى إشارة كهربائية )ذروة كروماتوغرافية .(أمثلةFID :، TCD. |
| Data System | نظام جمع البيانات | )حاسوب أو جهاز تسجيل (يقوم بتسجيل الإشارات الصادرة من الكاشف ورسم الكروماتوغرام، وتحليل النتائج. |
| Valve | صمام | يُستخدم للتحكم في تدفق الغاز أو العينة، خاصة في أنظمة الحقن الآلي أو تحويل التدفق. |
| Two-Stage Control | التحكم الثنائي المرحلة | جزء من نظام تدفق الغاز لتثبيت الضغط والتدفق عبر مرحلتين متتاليتين لتجنب التقلبات. |

| English | Arabic | Explanation |
|---|---|---|
| Gas Cylinder | أسطوانة الغاز | Contains the carrier gas (e.g., helium, nitrogen) under high pressure. |
| Carrier Gas | الغاز الحامل | An inert gas that transports the vaporized sample through the column. |
| Regulator | منظم الضغط | Reduces and stabilizes the high pressure from the gas cylinder to a lower, consistent pressure suitable for the GC. |
| Flow (Two-Stage Control) | التحكم في التدفق(على مرحلتين) | A precise two-stage system to control the flow rate of the carrier gas, ensuring stable and reproducible conditions. |
| Injection Port | منفذ الحقن | Where the sample is introduced (via a syringe). It is heated to instantly vaporize the liquid sample. |
| Column | العمود | The heart of the GC – a long capillary or packed tube where separation of sample components occurs based on their interaction with the stationary phase. |
| Detector | الكاشف | Senses the separated compounds as they elute from the column and converts their concentration into an electrical signal. |
| Data System | نظام جمع البيانات | A computer or recorder that processes the detector signal and generates a chromatogram for analysis. |
| Valve | صمام | Used to control gas or sample flow, often in automated sampling or switching operations. |
| Two-Stage Control | التحكم الثنائي المرحلة | Part of the flow control system; two sequential stages of regulation to eliminate pressure fluctuations. |

Oven Temperature Control in Gas Chromatography

The oven housing the separation column is a critical component. Temperature can be controlled in two main ways:

Isothermal

Temperature remains constant throughout the analysis, as shown by the flat (blue) line in the graph.

Suitable for samples with a narrow boiling range (components of similar volatility).

Gradient (Temperature Programming)

Temperature starts low and increases steadily (linearly) over time, as shown by the rising (red) line.

Used for samples with a wide boiling range (both light and heavy components).

Allows low-boiling components to separate first at low temperatures, then raises the temperature to elute high-boiling components faster with sharper peaks.

The graph shows:

Y-axis: Temperature (°C) from 40 to 240. X-axis: Time (minutes) from 0 to 60.Flat blue line: Isothermal run at ~200°C.

Rising red line: Temperature-programmed run (e.g., from 40°C to 240°C).

التحكم في درجة حرارة الفرن

في جهاز كروماتوجرافيا الغاز، يعد الفرن من المكونات الأساسية الذي يحتوي على عمود الفصل .يتم التحكم في درجة حرارة الفرن بطريقتين رئيسيتين:

تساوي الحرارة (Isothermal)

تظل درجة الحرارة ثابتة طوال مدة التحليل كما هو موضح بالخط الأفقي )الأزرق (في الرسم البياني.

مناسبة للعينات ذات نطاق غليان ضيق )مكونات متقاربة في التطاير.(

التدرج الحراري أو البرمجة الحرارية (Gradient / Temperature Programming)

تبدأ درجة الحرارة من قيمة منخفضة ثم ترتفع بشكل منتظم )خطي (مع الزمن كما هو موضح بالخط المتصاعد )الأحمر (في الرسم البياني.

تستخدم للعينات ذات نطاق غليان واسع )مكونات خفيفة وثقيلة معاً.(

تسمح بفصل المكونات منخفضة الغليان أولاً عند درجات حرارة منخفضة ثم تزداد الحرارة لفصل المكونات عالية الغليان بشكل أسرع وأضيق القمم.

الرسم البياني يوضح:

المحور الرأسي :درجة الحرارة (°C)من 40إلى .240 المحور الأفقي :الزمن دقائقمن 0إلى .60

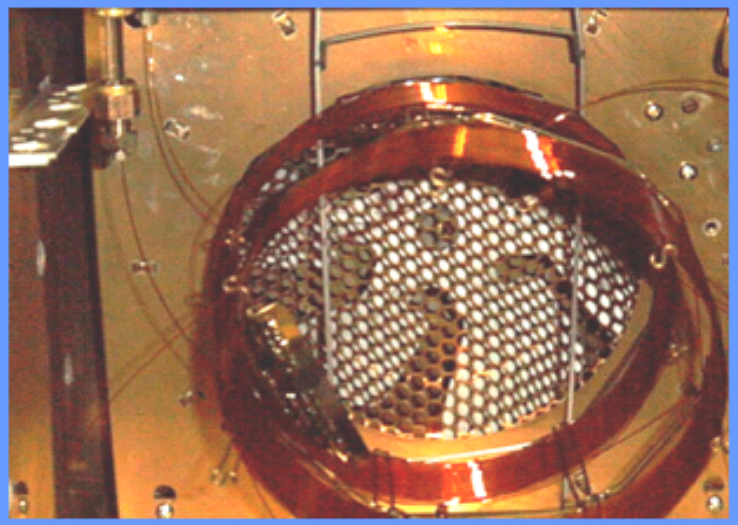
الخط الأزرق الثابت :تشغيل متساوي الحرارة عند حوالي .200°C

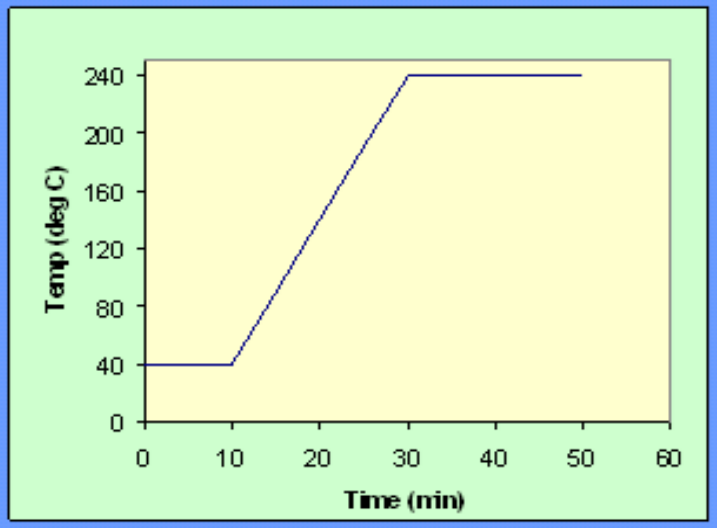
الخط الأحمر المتزايد :تشغيل بتدرج حراري )على سبيل المثال من 40°Cإلى (240°C

# Instrumentation - Oven

## Temperature Control

- Isothermal
- Gradient





# The carrier gas الغاز الحامل

The carrier gas must be chemically inert under normal conditions of pressure and temperature.

Helium, hydrogen, nitrogen, and argon are among the most suitable gases in this field.

The choice of carrier gas type depends on its availability, cost, as well as the nature of the detector used.

The carrier gas is passed from the gas cylinder at a suitable pressure, typically ranging between 10–50 psi.

# The carrier gas الغاز الحامل

- -1يجب أن يكون الغاز الحامل غير نشط كيميائيا تحت الظروف العادية من الضغط و درجة الحرارة.
- -2يعتبر الهليوم و الهيدروجين و النيتروجين و الأرجون من أنسب الغازات في هذا المجال.
- -3يعتمد اختيار نوع الغاز الحامل على مدى توفره و رخصه و كذلك طبيعة المقدر المستخدم.
- -4يمرر الغاز الحامل من اسطوانة الغاز تحت ضغط مناسب يتراوح عادة ما بين 10-50psi .

# Sample injector حقن العينة



- تحقن العينة في حجرة صغيرة مغلقة موجودة قبل بداية عمود الفصل مباشرة و محفوظة عند درجة حرارة تكفي لتبخر العينة فورا عند حقنها.
- يجب أن تتم عملية الحقن بسرعة حتى تتبخر العينة مع بعضها بدلا من انتشارها على نطاق واسع .
- تعتمد كمية العينة المحقونة على سعة العمود و على حساسية المقدار.

Sample injector

The sample is injected into a small, closed chamber located just before the beginning of the separation column, which is maintained at a temperature high enough to vaporize the sample immediately upon injection.

The injection process must be performed quickly so that the sample vaporizes as a single plug rather than spreading over a wide area.

The amount of sample injected depends on the column capacity and the sensitivity of the detector."

Sample Injection System:

A small volume of a liquid sample can be injected directly into the separation column through a thin silicone rubber septum (which self-seals) using a syringe with a sharp needle. In some instruments, the sample is injected into a small, closed chamber located just before the beginning of the separation column, which is maintained at a temperature high enough to vaporize the sample. The carrier gas then rapidly transports the sample vapor from this chamber into the separation column. This method is called flash vaporization. Gaseous samples are introduced into the separation column using a special gas-tight syringe or a multi-port valve.

- نظام حقن العينة في الجهاز : ( Sample injection system )
يمكن حقن كمية صغيرة من العينة السائلة مباشرة إلى عمود الفصل خلال سدادة رقيقة من مطاط السيليكون الذي يلتئم تلقائياً وذلك بإستخدام حقنة تنتهي بإبرة مدببة .وفي بعض الأجهزة تحقن العينة في حجرة صغيرة مغلقة موجودة قبل بداية عمود الفصل مباشرة ومحفوظة عند درجة حرارة تكفي لتبخير العينة . ويقوم الغاز الحامل بنقل بخار العينة بسرعة من هذه الحجرة إلى عمود الفصل وتسمى هذه الطريقة التبخير الشراري . ( flash vaporization )أما العينات الغازية فتدخل إلى عمود الفصل بواسطة حقنة خاصة للغازات -gas ) syringe )أو صمام خاص مكون من عدة صنابير

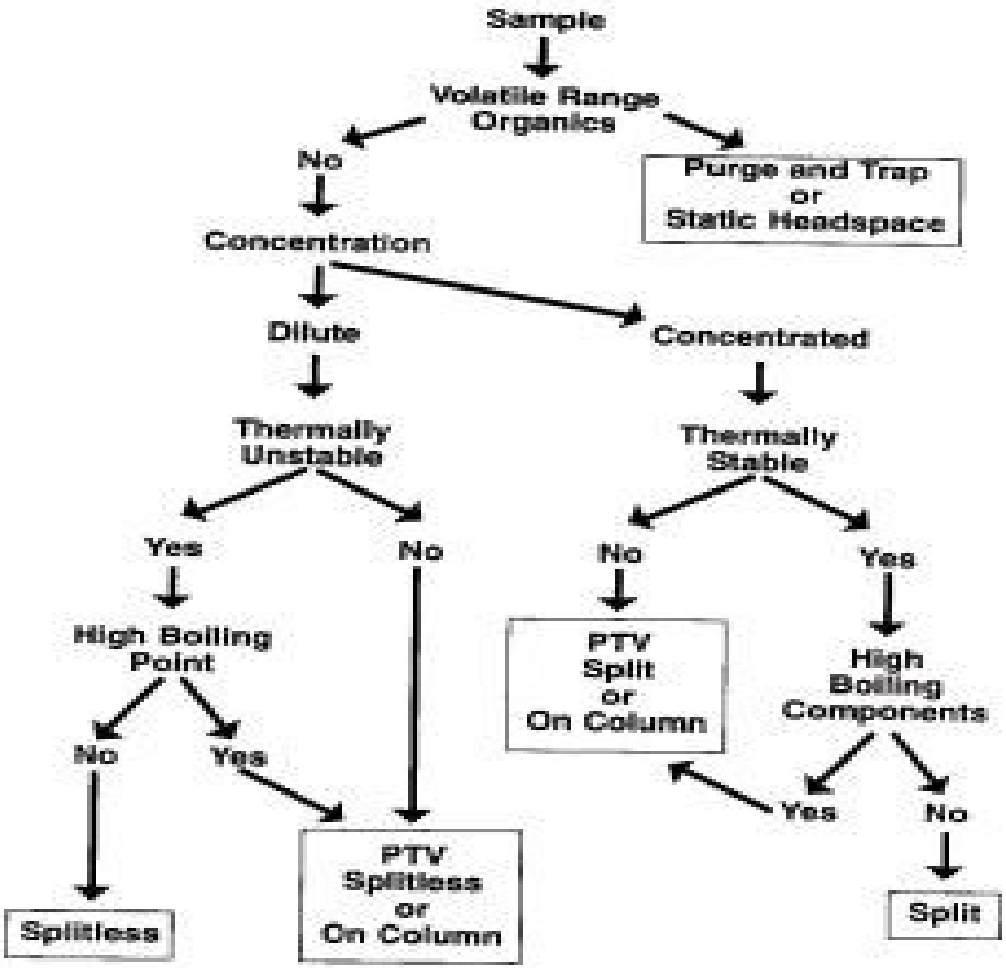



**Fig. 3.19.** A sample-based flow chart for selecting the injection mode. As an example, if the sample did not contain volatile range organics, was reasonably concentrated, thermally stable, and lacked high boiling components, the injection mode of choice is split.

المخطط يبدأ من العينة Sampleثم يطرح سلسلة من الأسئلة حول خصائصها لتحديد طريقة الحقن المثلى:
هل تحتوي العينة على مركبات عضوية طيارة Volatile Range Organics؟
نعم :نستخدم تقنية Purge and Trapطرد واحتجاز أو Static Headspaceالفراغ العلوي الثابت وهما مناسبان للمركبات شديدة التطاير.
لا :ننتقل للسؤال التالي هل العينة مركزة Concentratedأم مخففة Dilute؟
إذا كانت مخففة :ننتقل إلى سؤال غير ثابت حراريًا Thermally Unstable
إذا كانت مركزة :ننتقل إلى سؤال نقطة غليان عالية High Boiling Point
للعينة المخففة Dilute
غير ثابتة حراريًا :استخدم Splittlessبدون تقسيم أو PTV Splittlessأو On-Columnحقن مباشر على العمود.
ثابتة حراريًا :انتقل إلى سؤال نقطة غليان عالية.
للعينة المركزة Concentrated
نقطة غليان عالية :استخدم PTV Splitتقسيم مع برمجة درجة الحرارة أو On-Column
لا تحتوي على مكونات عالية الغليان :استخدم Splitتقسيم –وهذا هو مثال المخطط :إذا كانت العينة مركزة، ثابتة حرارياً، وليس فيها مكونات عالية الغليان، فالاختيار هو Split

This flowchart helps select the appropriate GC injection mode based on sample characteristics. The decision tree proceeds as follows:

Does the sample contain volatile range organics?

Yes → Use Purge and Trap or Static Headspace (suitable for highly volatile compounds).

No → Move to the next question.

Is the sample concentrated or dilute?

If dilute → go to the question: Thermally Unstable?

If concentrated → go to the question: High Boiling Point?

For dilute samples:

Thermally Unstable → Use Splittless, PTV Splittless, or On-Column injection.

Thermally Stable → proceed to High Boiling Point question.

For concentrated samples:

High Boiling Point → Use PTV Split or On-Column.

No high boiling components → Use Split injection.

# SPEME

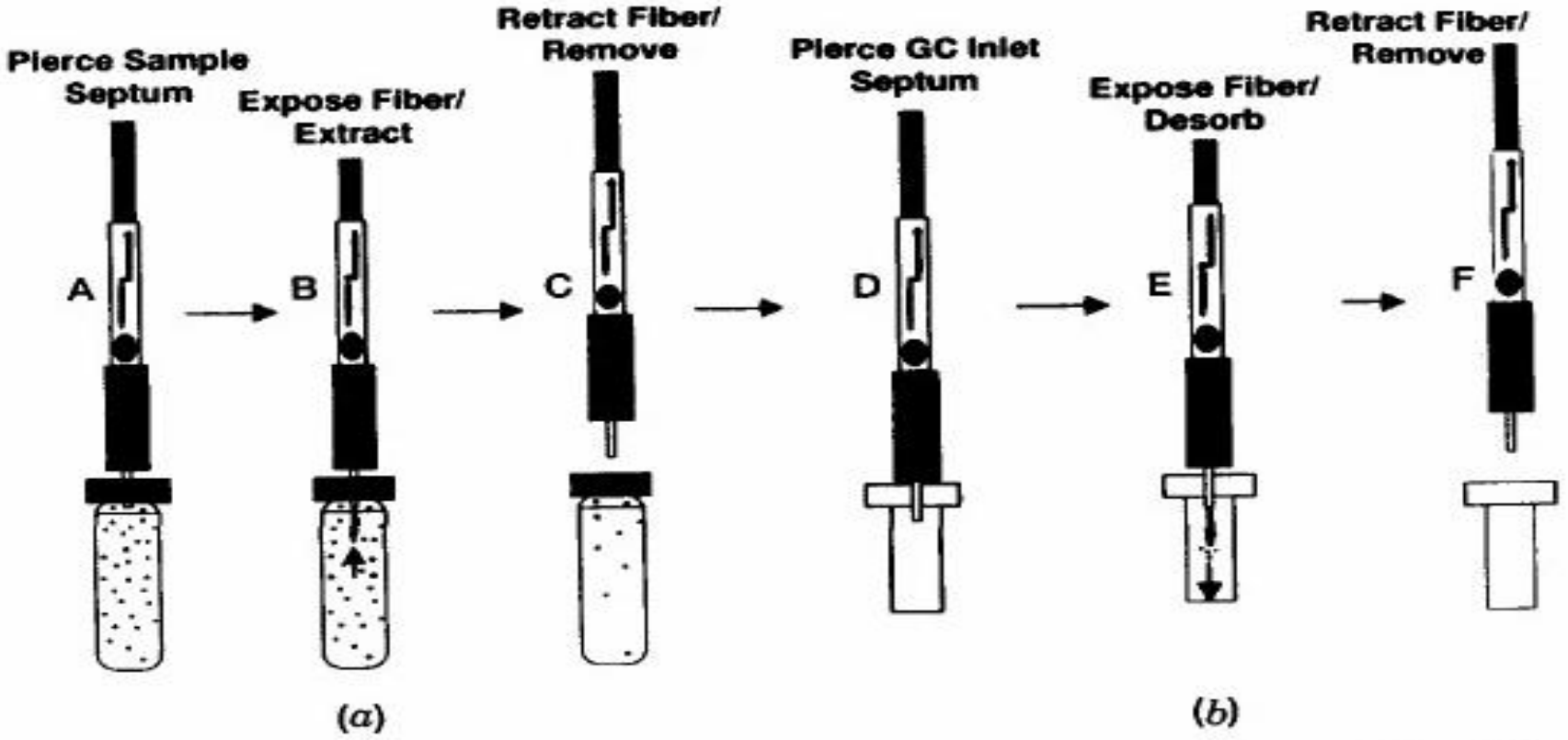



**Fig. 10.13.** Solid phase micro extraction (SPME) device. Reprinted with permission of Supelco, Bellefonte, PA 16823 USA from their 1997 catalog, p. 347.

What is an SPME device?
It is a solvent-free sample preparation technique that combines extraction, concentration, and sample transfer into a single step. It consists of a fiber coated with a stationary phase (a material that absorbs compounds), housed inside a hollow needle resembling a syringe.

Usage steps according to the figure (a and b):
The figure shows two basic methods: direct extraction from the sample (a) or headspace extraction (b). The general steps are similar:

Retract Fiber – The fiber is pulled back into the needle to protect it.

Pierce Sample – The needle is inserted into the sample vial (or through a septum cap).

Remove – This may refer to separating the vial or moving the device.

Pierce GC Inlet – The needle is inserted into the GC injection port through the rubber septum.

Expose Fiber – The fiber is pushed out of the needle inside the hot injection port.

Desorb – The absorbed compounds are thermally desorbed by heat and carried by the carrier gas onto the column.

**ما هو جهاز SPME؟**

**هي تقنية تحضير عينة لا تحتاج إلى مذيبات، وتجمع بين الاستخلاص والتركيز ونقل العينة في خطوة واحدة .تتكون من مسبار (Fiber)مغلف بطور ثابت مادة تمتص المركبات، موضوع داخل إبرة مجوفة تشبه حقنة.**

**خطوات الاستخدام حسب الشكل أ و بالشكل يوضح طريقتين أساسيتين :استخلاص من العينة مباشرة (a)أو من الفراغ العلوي b لكن الخطوات العامة متشابهة:**

**Retract Fiber سحب المسبار**

**يتم سحب المسبار داخل الإبرة لحمايته.**

**Pierce Sampleاختراق العينة**

**تُغرز الإبرة في قنينة العينة )أو من خلال سدادة السبتوم.(**

**Removeإزالة – (قد تشير إلى فصل القنينة أو تحريك الجهاز.**

**Pierce GC Inletاختراق مدخل GC**

**تُغرز الإبرة في منفذ الحقن في جهاز GCعبر السدادة المطاطية السبتوم**

**Expose Fiberكشف المسبار**

**يُدفع المسبار للخارج من الإبرة داخل حجرة الحقن الساخنة.**

**Desorbامتزاز حراري**

**تتحرر المركبات الممتصة على المسبار بفعل الحرارة وتحملها الغاز الحامل إلى العمود.**

**الفرق بين a و b**

**(a)الاستخلاص المباشر – (Direct Extraction)يوضع المسبار مباشرة في العينة السائلة.**

**(b)الاستخلاص من الفراغ العلوي – (Headspace Extraction)يلامس المسبار البخار فوق العينة دون ملامستها مباشرة، مما يقلل التلوث.**

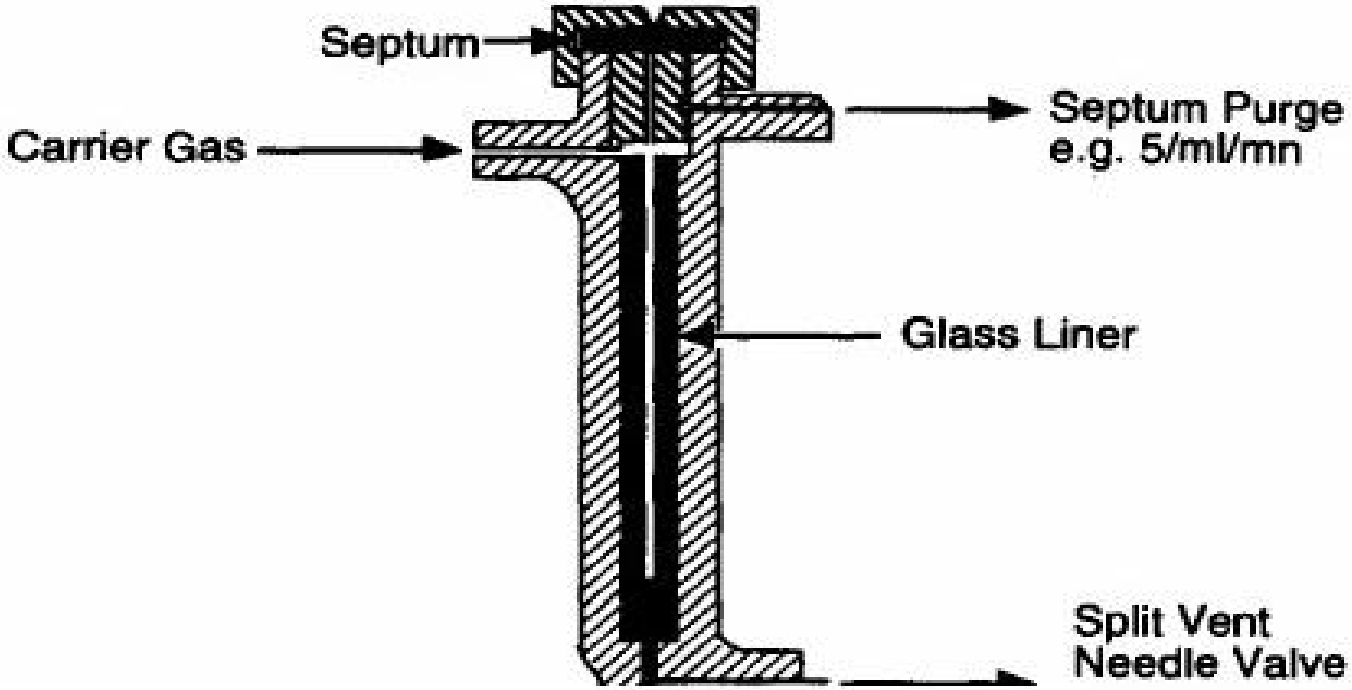



**Fig. 6.8.** Cross section of typical split injector.

**Fig. 6.8: Cross section of a typical split injector**

**This diagram illustrates the internal components of a split/splitless injector used in gas chromatography (GC), configured in split mode. In this mode, the injected sample is divided: a small portion enters the GC column, while the majority is vented out. This prevents column overloading with concentrated samples.**

**Components and functions (top to bottom):**

1. **Septum: A rubber membrane pierced by the syringe needle (e.g., from an SPME device). It seals the injector, preventing carrier gas leakage during needle insertion or withdrawal.**
2. **Septum Purge: A small flow of carrier gas just below the septum that sweeps away any vaporized compounds that might diffuse through the septum (e.g., sample residues). This reduces background noise and contamination.**
3. **Carrier Gas: An inert gas (e.g., helium, nitrogen, hydrogen) flowing at a set rate (e.g., 5 mL/min) to transport the vaporized sample through the column. The arrow shows the carrier gas inlet.**
4. **Glass Liner: A cylindrical glass tube inside the injector. The sample is injected into this liner, where it vaporizes and mixes with the carrier gas. The liner's design affects flow dynamics and sample splitting.**
5. **Needle Valve: An adjustable valve that controls the gas flow exiting through the split vent. By partially opening this valve, most of the carrier gas (carrying the vaporized sample) is discharged, while only a small fraction continues to the column. The split ratio (e.g., 50:1) is set by adjusting this valve.**
6. **Split Vent: The port through which the majority of the sample + carrier gas mixture (the discarded stream) exits after passing the needle valve. This prevents excessive sample from reaching the column, improving peak shape and protecting the column.**

الشكل :6.8مقطع عرضي لحاقن انقسام نموذجي

هذا الرسم يوضح الأجزاء الداخلية لحاقن GCيعمل بوضع "الانقسام(Split mode) "، حيث يتم تقسيم العينة المحقونة إلى جزئين :جزء صغير يدخل إلى العمود، والجزء الأكبر يُطرد خارجاً .هذا يمنع تحميل العمود بكمية كبيرة من العينة.

المكونات ووظائفها )من الأعلى إلى الأسفل:(

1. الحاجز :(Septum)غشاء مطاطي يُخترق بواسطة إبرة الحقنة )كما في جهاز .(SPMEيمنع تسرب الغاز الحامل عند إدخال الإبرة أو سحبها.
2. تطهير الحاجز :(Septum Purge)تيار صغير من الغاز الحامل يمر أسفل الحاجز مباشرة لطرد أي مواد متبخرة قد تتسرب عبر الحاجز )مثل بقايا العينة(، مما يمنع وصولها إلى العمود ويقلل من الضوضاء الخلفية (Background noise).
3. غاز حامل :(Carrier Gas)غاز خامل )مثل الهيليوم أو النيتروجين أو الهيدروجين (يتدفق بمعدل محدد )على سبيل المثال 5مل/دقيقة (لدفع العينة المتبخرة عبر العمود .يظهر السهم الذي يمثل دخول الغاز الحامل إلى الحاقن.
4. البطانة الزجاجية :(Glass Liner)أنبوب زجاجي أسطواني داخل الحاقن .تُحقن العينة بداخله .يتبخر المذيب والمركبات بفعل الحرارة، وتختلط مع الغاز الحامل .تصميم البطانة يلعب دوراً مهماً في توجيه تدفق الغاز وتقسيم العينة.
5. صمام الإبرة :(Needle Valve)صمام قابل للضبط يتحكم في كمية الغاز الذي يخرج من منفذ الانقسام .(Split Vent) بفتح هذا الصمام جزئياً، يتم تفريغ معظم تيار الغاز الحامل )المحمّل بالعينة (إلى الخارج، ويبقى جزء صغير فقط يتجه نحو العمود .تُحدد نسبة الانقسام )مثل (50:1بناءً على ضبط هذا الصمام.
6. مخرج الانقسام :(Split Vent)المنفذ الذي يخرج منه الجزء الأكبر من العينة والغاز الحامل )التيار المطروح (بعد أن يمر عبر صمام الإبرة .يمنع هذا المخرج وصول كمية زائدة من العينة إلى العمود، مما يحسن دقة التحليل ويقلل من تلوث العمود.

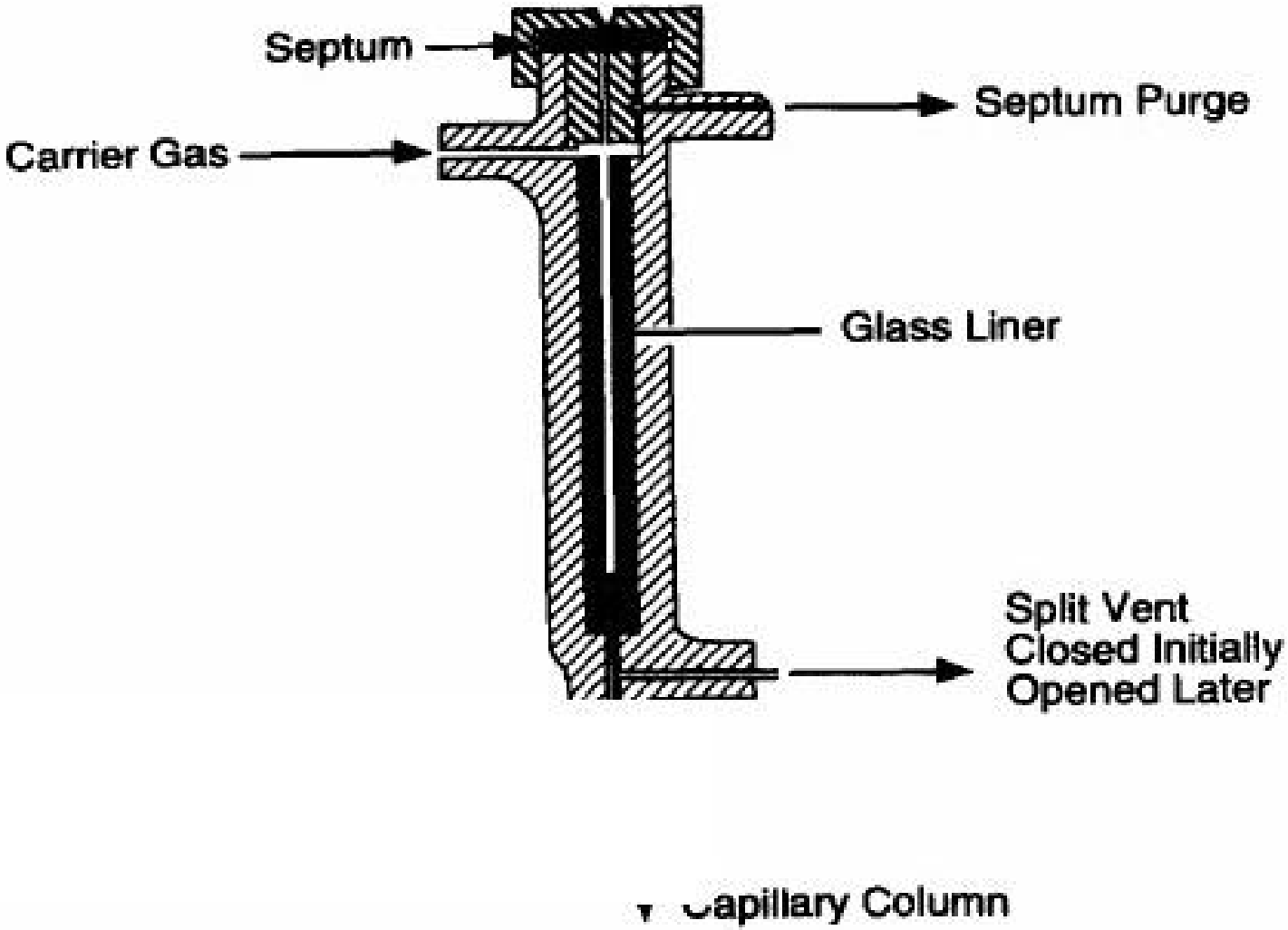



**Fig. 6.9.** Cross section of typical splitless injector.

**Fig. 6.9: Cross section of a typical splitless injector**

**This diagram illustrates the splitless injection mode in gas chromatography (GC), used for dilute or trace-level samples where maximum sensitivity is required. In this mode, most of the injected sample is transferred onto the column.**

**Components (top to bottom):**

- **Septum: Rubber seal pierced by the syringe needle.**
- **Septum Purge: Small carrier gas flow that cleans below the septum.**
- **Carrier Gas: Inert gas entering from the top to push the sample.**
- **Glass Liner: Cylindrical tube where the sample vaporizes.**
- **Split Vent: In splitless mode, it is closed initially and opened later after a set time.**
- **Capillary Column: The GC column where the sample enters.**

**Working principle of splitless mode:**

1. **Initially closed: Right after sample injection, the split vent valve is closed. All the carrier gas entering the injector flows toward the capillary column, carrying the entire vaporized sample. This allows >95% of the sample to enter the column, maximizing sensitivity.**
2. **Opened later: After a short period (typically 0.5–2 minutes, called the splitless time), the split vent is opened. Any remaining solvent or sample residues are purged out through the split vent, preventing contamination and peak tailing.**

**Key difference between Fig. 6.8 and Fig. 6.9:**

- **Fig. 6.8 (Split mode): Split vent open continuously → only a small portion of sample enters the column.**
- **Fig. 6.9 (Splitless mode): Split vent closed initially then opened later → nearly the entire sample enters the column at the beginning.**

**Typical applications: Trace analysis of dilute samples, such as environmental pollutants, pesticide residues, or forensic samples.**

الشكل :6.9مقطع عرضي لحاقن عدم انقسام نموذجي (Splitless Injector)

هذا الرسم يوضح طريقة عمل الحاقن في وضع "عدم الانقسام(Splitless mode) "، والذي يُستخدم غالباً للعينات المخففة جداً )آثار (حيث نحتاج إلى إدخال كامل العينة تقريباً إلى العمود لزيادة الحساسية.

المكونات )من الأعلى إلى الأسفل:(

- الحاجز :(Septum)غشاء مطاطي يُخترق بالإبرة.
- تطهير الحاجز :(Septum Purge)تيار غاز صغير لتنظيف أسفل الحاجز.
- غاز حامل :(Carrier Gas)يدخل من الأعلى لدفع العينة.
- البطانة الزجاجية :(Glass Liner)داخلها تتبخر العينة.
- مخرج الانقسام :(Split Vent)في هذا الوضع يكون مغلقاً في البداية (Closed Initially)ثم يُفتح لاحقاً .(Opened Later)
- العمود الشعري :(Capillary Column)العمود الذي يدخل منه جزء صغير من الغاز والعينة.

آلية العمل في وضع عدم الانقسام:

1. المرحلة الأولى )مغلق في البداية :(بعد حقن العينة، يكون صمام مخرج الانقسام مغلقاً .بالتالي، كل الغاز الحامل الذي يدخل الحاقن يتجه نحو العمود الشعري حاملاً معه كل العينة المتبخرة .هذا يسمح بانتقال أكثر من 95%من العينة إلى العمود.
2. المرحلة الثانية )يُفتح لاحقاً :(بعد مرور فترة زمنية قصيرة )عادة 2–0.5دقيقة(، يُفتح مخرج الانقسام .عندها، يتم تطهير الحاقن من أي بقايا عينة أو مذيب لم تتبخر بعد، ويخرج التيار الزائد عبر مخرج الانقسام لمنع تراكم المواد الثقيلة في الحاقن.

الفرق الرئيسي بين الشكل 6.8و :6.9

- الشكل ) 6.8انقسام :(مخرج الانقسام مفتوح طوال الوقت، فيدخل جزء صغير فقط إلى العمود.
- الشكل ) 6.9عدم انقسام :(مخرج الانقسام مغلق في البداية ثم يفتح لاحقاً، فيدخل كامل العينة تقريباً إلى العمود في البداية.

## Mobile Phase (Carrier Gas) and Flow Control

The mobile phase or carrier gas is taken directly from a gas cylinder via a pressure regulator, such that the gas pressure is about 40 psi (pounds per square inch), which gives flow rates ranging from 10–100 mL/min. For fine control of gas pressure and flow rate, a suitable needle valve or a mass flow controller is used. One advantage of the mass flow controller is that it maintains a constant gas flow rate even when the temperature increases during the separation process, whereas a needle valve cannot provide that.

As a general rule, the carrier gas is purified from water or other impurities before passing through the separation column. Commonly used carrier gases include nitrogen, hydrogen, argon, and helium. The choice of gas depends on its availability, cost, as well as the type of detector being used.

## الوسط المتحرك وجهاز التحكم في سرعته : ( Mobile phase & flow control )

- يستمد الوسط المتحرك أو الغاز الحامل ( Carrier gas )مباشرة من إسطوانة الغاز المستخدم عبر منظم خافض للضغط بحيث يكون الغاز حوالي 40رطل لكل بوصة مربعة ( Psi )والذي يعطي سرعات سريان تتراوح بين 10– 100مل /دقيقة .وللتنظيم الدقيق لضغط الغاز وسرعته يستخدم صمام ابري مناسب ( needle- valve )أو منظم للسرعات ( mass flow controller )ومن مميزات منظم السرعات أنه يحافظ على سرعة سريان ثابتة للغاز حتى في حالة إزدياد درجة الحرارة أثناء عملية الفصل ، بينما الصمام الابرى لا يمكنه توفير ذلك .وكقاعدة عامة ينقى الغاز الحامل من الماء أو أي شوائب أخرى قبل مروره بعمود الفصل .ومن الغازات الحاملة شائعة الإستعمال النيتروجين والهيدروجين والأرجون والهيليوم .ويتم إختيار الغاز تبعاً لتوفره وتكاليفه وكذلك حسب نوع الكشاف المستخدم .

# عمود الفصلseparation column

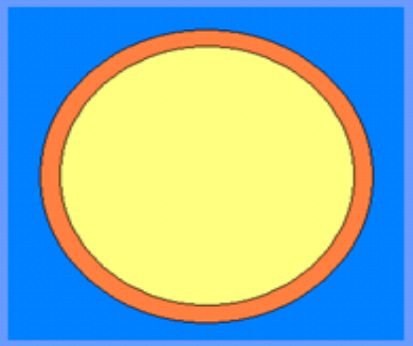
- يعتبر عمود الفصل القلب النابض في أي جهاز للفصل الكروماتوجرافي حيث تتم عليه عملية الفصل ذاتها.
- يثبت العمود داخل فرن مغلق عند درجة الحرارة المناسبة.
- يصنع عمود الفصل عادة من الحديد المقسى أو الزجاج أو النحاس.
- يوجد نوعين من الأعمدة المستخدمة :

- The separation column is considered the beating heart of any chromatographic separation device, as the actual separation process takes place on it.
- The column is fixed inside a closed oven at the appropriate temperature.
- The separation column is usually made of tempered steel, glass, or copper.
- There are two types of columns used:

# Columns

- Packed





- Capillary



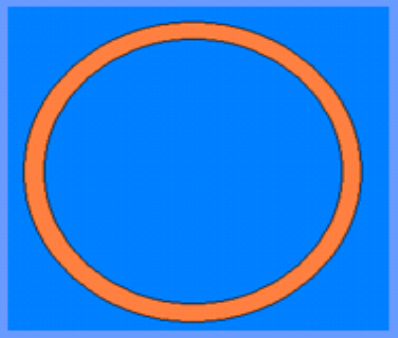


**Fig. 1.9: Schematic representation of (a) packed column and (b) open tubular (capillary) column**

The **separation column** is the heart of any chromatographic instrument, as the actual separation process occurs inside it. The column is placed inside a closed oven at a suitable temperature. It is typically made of stainless steel, glass, or copper.

There are two main types of columns used in gas chromatography (GC), as shown in the figure:

**(a) Packed Column**

- **Outer diameter (o.d.):** 1/8 inch (approx. 3.2 mm).
- **Structure:** A tube (metal or glass) filled with a solid support material coated with a thin layer of liquid phase.
- **Separation mechanism:** The sample moves through the particles, interacting with the liquid phase, leading to component separation.
- **Advantages:** High sample capacity, suitable for large sample volumes, robust.
- **Disadvantages:** Lower separation efficiency (fewer theoretical plates), relatively longer analysis time.

**(b) Open Tubular Column / Capillary Column (WCOT)**

- **Inner diameter (i.d.):** 0.25 mm (very small).
- **Structure:** A very narrow capillary tube (usually fused silica) with the inner wall directly coated with the liquid phase. This type is called **WCOT** (Wall-Coated Open Tubular).
- **Separation mechanism:** The sample moves through the open inner space (hollow core) and interacts with the liquid phase on the walls.
- **Advantages:** Very high separation efficiency (thousands of theoretical plates), high sensitivity, shorter analysis time, better resolution.
- **Disadvantages:** Low sample capacity, requires specialized injection systems (e.g., split/splitless injector), relatively fragile.

**Summary:** Packed columns were common in the past, but today capillary columns are almost exclusively used in modern GC analysis due to their superior efficiency.

**الشكل 1.9: تمثيل تخطيطي لـ )أ (عمود معبأ و )ب (عمود أنبوبي مفتوح )شعري(**

يعتبر **عمود الفصل** القلب النابض في أي جهاز كروماتوغرافي، حيث تتم عليه عملية الفصل نفسها .يُثبت العمود داخل فرن مُغلق عند درجة حرارة مناسبة .يُصنع عمود الفصل عادةً من الحديد المقسّى أو الزجاج أو النحاس.

هناك نوعان رئيسيان من الأعمدة المستخدمة في كروماتوغرافيا الغاز (GC)، كما هو موضح في الشكل:

**)أ (العمود المعبأ (Packed column)**

- **القطر الخارجي** 1/8 **:(o.d.)**بوصة )حوالي 3.2مم.(
- **التركيب :**أنبوب )معدني أو زجاجي (مملوء بمادة داعمة صلبة (Solid Support)مغطاة بطور سائل (Liquid Phase)رقيق.
- **طريقة الفصل :**تتحرك العينة عبر الحبيبات، وتتفاعل مع الطور السائل، مما يؤدي إلى فصل المركبات.
- **المميزات :**سعة عالية للعينة، مناسب للعينات الكبيرة، متين.
- **العيوب :**كفاءة فصل أقل )عدد لوحات نظرية أقل(، وقت تحليل أطول نسبياً.

**)ب (العمود الأنبوبي المفتوح /العمود الشعري (Open Tubular Column / Capillary Column)**

- **القطر الداخلي** 0.25 **:(i.d.)**مم )صغير جداً.(
- **التركيب :**أنبوب شعري رفيع جداً )مصنوع عادة من السيليكا المنصهرة (جدرانه الداخلية مطلية مباشرة بالطور السائل .يُرمز له بـ- Wall-Coated Open Tubular) **WCOT** عمود مفتوح مطلي الجدار.(
- **طريقة الفصل :**تتحرك العينة عبر الفراغ الداخلي للعمود، وتتفاعل مع الطور السائل الموجود على الجدران.
- **المميزات :**كفاءة فصل عالية جداً )آلاف اللوحات النظرية(، حساسية عالية، زمن تحليل أقصر، دقة أفضل.
- **العيوب :**سعة منخفضة للعينة، يتطلب أجهزة حقن خاصة )مثل الحاقن من نوع الانقسام/عدم الانقسام(، هش نسبياً.

**الخلاصة :**العمود المعبأ كان الأكثر شيوعاً في الماضي، أما اليوم فتُستخدم الأعمدة الشعرية بشكل شبه حصري في التحليلات الحديثة بسبب كفاءتها العالية.

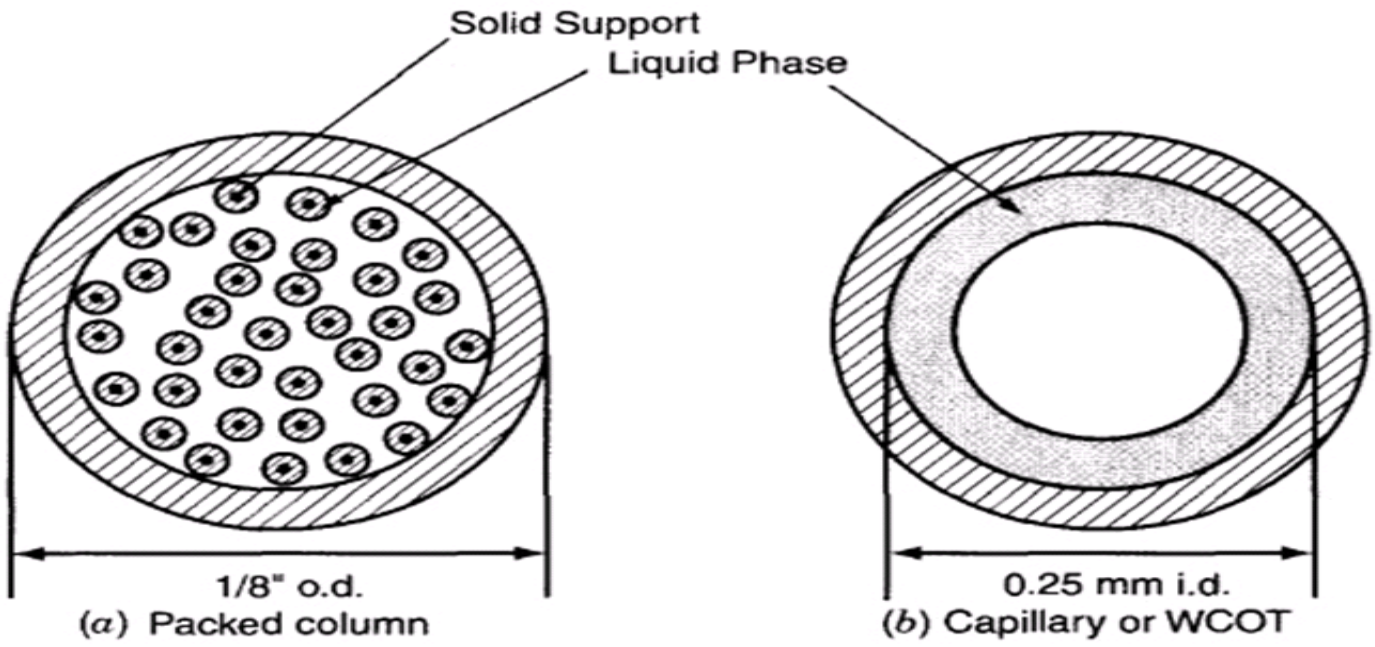
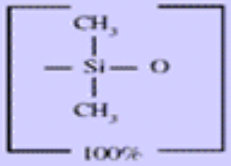



**Fig. 1.9.** Schematic representation of (*a*) packed column and (*b*) open tubular column.

# Phases



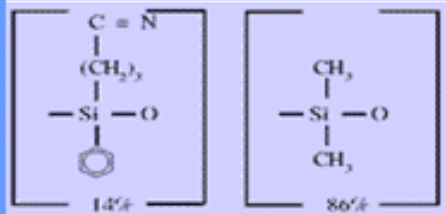

**Rtx®/MXT®-1**
100% dimethyl polysiloxane
Stable to 360°C
Polarity: non-polar

Uses: solvents, petroleum products, pharmaceutical samples, waxes




**Rtx®/MXT®-35**
35% diphenyl - 65% dimethyl polysiloxane
Stable to 300°C
Polarity: intermediately polar

Uses: pesticides, Aroclors, amines, nitrogen containing herbicides




**Rtx®/MXT®-1701**
14% cyanopropylphenyl - 86% dimethyl polysiloxane
Stable to 280°C
Polarity: intermediately polar

Uses: pesticides, Aroclors, alcohols, oxygenates

General Rule for Choosing a Stationary Phase
Non-polar samples – e.g., hydrocarbons, solvents
→ Use a non-polar phase such as Rtx-1

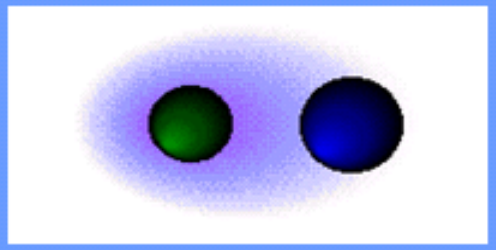
Intermediate-polarity samples – e.g., pesticides, alcohols, amines
→ Use an intermediate-polarity phase such as Rtx-35 or Rtx-1701

High temperature needs – if you require temperatures >300 °C
→ Rtx-1 is the choice (stable up to 360 °C)

# Polarity

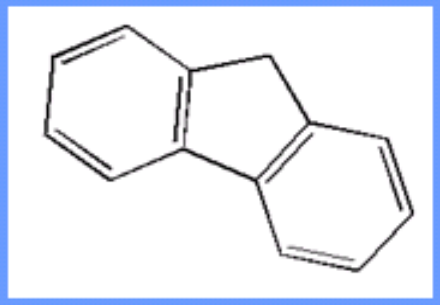


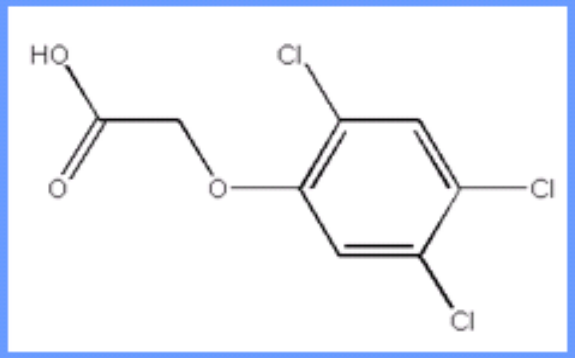
Non-polar



– +

Polar





**Polarity in Gas Chromatography (GC) Columns**

The polarity of the stationary phase inside a GC column is the most important factor controlling how compounds are separated. The golden rule is: **"Like dissolves like"** – the polarity of the column should match the polarity of your target analytes.

**Types of GC Columns by Polarity**

| Property | Non-Polar Columns | Mid-Polarity Columns | Polar Columns |
|---|---|---|---|
| Typical Stationary Phase | Poly(dimethylsiloxane) – e.g. ZB-1, SPB-1 | Poly(dimethylsiloxane) with phenyl or cyanopropyl groups – e.g. ZB-1701, ZB-35 | Poly(ethylene glycol) – e.g. ZB-Wax, SUPELCOWAX |
| Main Separation Mechanism | Boiling point | Combination of boiling point, dipole-dipole interactions, and π-π interactions | Polarity & hydrogen bonding |
| Best For | Hydrocarbons, non-polar solvents, general screening | Esters, ketones, aldehydes, PCBs, some pesticides | Alcohols, acids, amines, glycols, other hydrogen-bonding compounds |
| Example Polarity Value (McReynolds) | ~5 | ~18–19 | 57~ |

**How to Choose the Right Column Polarity?**

1. **Assess your sample** – Are your compounds non-polar (hydrocarbons), mid-polar (ketones, esters), or polar (alcohols, acids)?
2. **Match polarity** – Start with a column whose polarity is similar to that of your analytes. This usually gives the best initial separation.
3. **Use selectivity for fine-tuning** – Two columns with similar polarity may still have different **selectivity** toward certain functional groups. For example, a column with more phenyl groups (e.g., ZB-35) might separate certain PAHs better than a cyanopropyl column (e.g., ZB-1701), even though their overall polarity numbers are close.

**Quick Summary**

| Rule | Explanation |
|---|---|
| **Like dissolves like** | Match column polarity to analyte polarity. |
| **Non-polar column** | Separates mainly by boiling point – ideal for hydrocarbons. |
| **Mid-polarity column** | Combines boiling point and dipole interactions – good for a wide range. |
| **Polar column** | Strongly influenced by hydrogen bonding – essential for alcohols/acids. |
| **Selectivity** | Use it to adjust elution order, even among columns of similar polarity. |

## أنواع الأعمدة من حيث القطبيةTypes of GC Columns by Polarity

يمكن تصنيف أعمدة GC إلى ثلاثة أنواع رئيسية بناءً على قطبية الطور الثابت، ولكل منها تركيب كيميائي وآلية فصل مختلفة.

| الخاصية | أعمدة غير قطبية(Non-Polar) | أعمدة متوسطة القطبية(Mid-Polarity) | أعمدة قطبية(Polar) |
|---|---|---|---|
| **الطور الثابت** | بولي ثنائي ميثيل سيلوكسان (PDMS)مثل ZB-1 أوSPB-1 | بولي سيلوكسان يحتوي على مجموعات فينيل أو سيانوبروبيل مثل ZB-1701 أو ZB-35 | بولي إيثيلين جلايكول (PEG) مثل ZB-Wax أو SUPELCOWAX |
| **آلية الفصل الرئيسية** | تعتمد بشكل أساسي على **نقطة الغليان (Boiling Point)**للمركبات. | تعتمد على **نقطة الغليان** و **التفاعلات ثنائية القطب-(Dipole dipole)**و **تفاعلات.π-π** | تعتمد بشكل كبير على **القطبية** وال **الروابط الهيدروجينية (Hydrogen Bonding)**للمركبات. |
| **الأمثلة والتطبيقات** | تحليل **الهيدروكربونات** (مثل البنزين والزيوت) والمذيبات والمبيدات في تحاليل الفحص العامة. | تحليل المركبات متوسطة القطبية مثل **الإسترات، الكيتونات، الألدهيدات، ا لـPCBs** ، وبعض المبيدات. | تحليل المركبات القطبية القابلة لتكوين روابط هيدروجينية :**الكحولات** )مثل الإيثانول(، **الأحماض،** |

**كيف تختار القطبية المناسبة؟How to Choose the Right Polarity?**

لاختيار العمود المناسب، اتبع الخطوات التالية:

1. **تقييم عينتك :(Sample Assessment)** حدد قطبية مركباتك. هل هي غير قطبية (هيدروكربونات)، متوسطة القطبية (كيتونات، إسترات)، أم قطبية (كحولات، أحماض)؟
2. **تطبيق قاعدة المطابقة :(Matching Rule)** الهدف الأساسي هو اختيار عمود ذي قطبية مشابهة لمركباتك. هذه القاعدة تمنحك أفضل بداية لفصل ناجح.
3. **استخدام الانتقائية (Selectivity) لتحسين الفصل :**قد يكون لعمودين نفس القطبية تقريبًا، لكن لهما **انتقائية (Selectivity)**مختلفة تجاه مجموعات معينة من المركبات .على سبيل المثال، عمود يحتوي على نسبة فينيل أعلى) مثل-ZB 35)قد يفصل بعض الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات (PAHs) بشكل أفضل من آخر بنسبة سيانوبروبيل أعلى) مثل ZB-1701)، على الرغم من تقارب قيمهما القطبية.

باختصار، ابدأ بمطابقة القطبية، ثم استخدم الانتقائية لتحسين الفصل.

**ملخص سريعQuick Summary |**

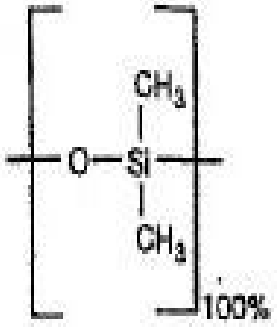
- **قاعدة أساسية" :**الشبيه يذيب الشبيه" - طابق قطبية العمود مع قطبية العينة.
- **اللاقطبي :(Non-polar)** يفصل حسب نقطة الغليان، مثالي للهيدروكربونات.
- **المتوسط :(Mid-polarity)** يجمع بين فصل نقطة الغليان والتفاعلات ثنائية القطب، مناسب لمجموعة واسعة من المركبات.
- **القطبي :(Polar)** يفصل بشكل قوي بناءً على الروابط الهيدروجينية والقطبية، ضروري للكحولات والأحماض.
- **الانتقائية :(Selectivity)** هي أداة دقيقة لتعديل ترتيب خروج الذروات (Elution Order) حتى بين الأعمدة ذات القطبية المتقاربة.

## Composition of Selected Stationary Phases

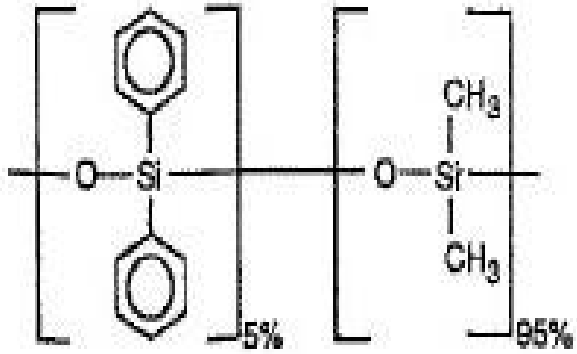
| Phase | $CH_3$[a] (%) | Phenyl (%) | CNPr[b] (%) | Other |
|---|---|---|---|---|
| SE-30, OV-101, DB-1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| SE-54, DB-5 | 94 | 5 | 0 | 1% vinyl |
| OV-17, DB-17 | 50 | 50 | 0 | 0 |
| OV-210, DB-210 | 50 | 0 | 0 | 50% TFP[c] |
| OV-225, DB-225 | 50 | 25 | 25 | 0 |
| DB-1301 | 94 | 1 | 1 | 0 |
| OV-1701, DB-1701 | 88 | 6 | 6 | 0 |
| SP-2330, DB-2330 | 25 | 0 | 75 | 0 |

[a]In the bonded (DB) polysiloxane phases, the percent $CH_3$ figure is nominal; a few of the bonds indicated as methyl exist as crosslinks or surface bonds.

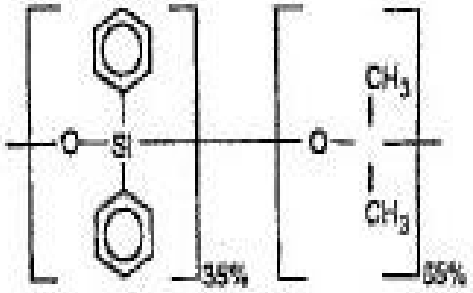
STATIONARY PHASES



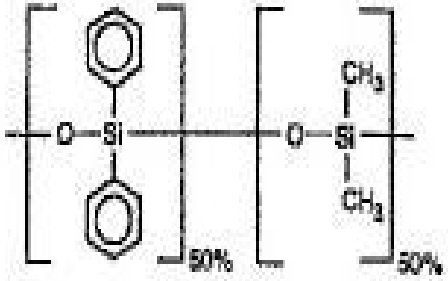

Poly(dimethylsiloxane)




Poly(5%-diphenyl-95%-dimethylsiloxane)




Poly(35%-diphenyl-65%-dimethylsiloxane)




Poly(50%-diphenyl-50 %-dimethylsiloxane)

The stationary phases shown in the image all belong to the **polysiloxane** family (also called silicone polymers), with a backbone of alternating silicon and oxygen atoms (Si–O–Si). Their polarity and selectivity are tuned by replacing some of the methyl groups ($CH_3$) with phenyl groups ($C_6H_5$ – benzene ring). As the phenyl percentage increases, the stationary phase becomes more polar and better at separating aromatic and polar compounds.

**1. Poly(dimethylsiloxane) – 100% Methyl**

- **Composition**: 100% of side groups are $–CH_3$.
- **Polarity**: **Non-polar**.
- **Use**: Universal non-polar phase for hydrocarbons, non-polar solvents, and compounds that separate mainly by **boiling point**. Examples: DB-1, HP-1, ZB-1.
- **Advantage**: High thermal stability, low bleed.

**2. Poly(5%-diphenyl-95%-dimethylsiloxane)**

- **Composition**: 5% phenyl ($C_6H_5$), 95% methyl.
- **Polarity**: **Slightly non-polar** (still in the non-polar range).
- **Use**: The most popular GC stationary phase (e.g., DB-5, HP-5, ZB-5). Provides additional π-π interactions with aromatics compared to 100% methyl, but still separates largely by boiling point. Suitable for a wide range of analyses (pesticides, hydrocarbons, drugs).

**3. Poly(35%-diphenyl-65%-dimethylsiloxane)**

- **Composition**: 35% phenyl, 65% methyl.
- **Polarity**: **Mid-polarity**.
- **Use**: Examples: DB-35, HP-35, ZB-35. Offers enhanced dipole and π-π interactions with unsaturated and aromatic compounds. Suitable for pesticides, PCBs, and mid-polar compounds (esters, ketones, amines).

**4. Poly(50%-diphenyl-50%-dimethylsiloxane)**

- **Composition**: 50% phenyl, 50% methyl.
- **Polarity**: **Moderately polar** – often classified as mid-to-polar.
- **Use**: Examples: DB-17, HP-50+, ZB-50. Higher polarity than 35% phenyl, making it suitable for separating polar compounds such as long-chain alcohols, steroids, and polar pesticides. Shows strong dipole and π-π interactions.

الأطوار الثابتة الموضحة في الصورة كلها تنتمي إلى عائلة بولي سيلوكسان(Polysiloxanes) ، وهي بوليمرات ذات عمود فقري من السيليكون والأكسجين .(Si–O–Si) يتم تعديل خواصها القطبية والانتقائية عن طريق استبدال بعض مجموعات الميثيل ($CH_3$) بمجموعات فينيل – ($C_6H_5$) حلقة بنزين .(كلما زادت نسبة الفينيل، زادت قطبية الطور الثابت وزادت قدرته على فصل المركبات العطرية والمركبات القطبية.

بولي (ثنائي ميثيل سيلوكسان) – 100% ميثيل

- الصيغة 100% :من المجموعات الجانبية هي.$CH_3$–
- القطبية :غير قطبي.(Non-polar)
- الاستخدام :الكاشف العام للهيدروكربونات، المذيبات غير القطبية، والمركبات التي تفصل أساسًا حسب نقطة الغليان .مثال.DB-1, HP-1, ZB-1 :
- ميزة :ثبات حراري عالي، تحلل منخفض.

بولي (5% ثنائي فينيل – 95% ثنائي ميثيل سيلوكسان)

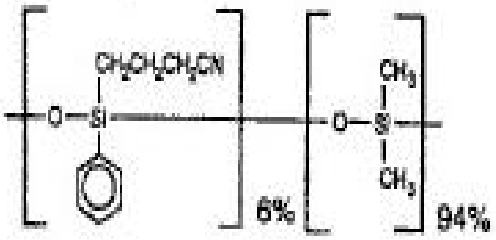
- الصيغة 5% :من المجموعات الجانبية عبارة عن فينيل($C_6H_5$) ، و 95% ميثيل.
- القطبية :غير قطبي قليلاً – (Slightly non-polar) لا يزال في نطاق الأطوار غير القطبية.
- الاستخدام :أشهر طور ثابت في) GC مثل .(DB-5, HP-5, ZB-5 يوفر انتقائية إضافية للمركبات العطرية مقارنة بـ 100% ميثيل، لكنه يفصل أساسًا حسب نقطة الغليان. مناسب لمجموعة واسعة من التحاليل (مبيدات، هيدروكربونات، أدوية).

بولي (35% ثنائي فينيل – 65% ثنائي ميثيل سيلوكسان)

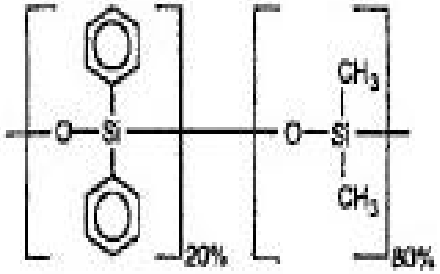
- الصيغة 35% :فينيل، 65% ميثيل.
- القطبية :متوسطة القطبية.(Mid-polarity)
- الاستخدام :أمثلة .DB-35, HP-35, ZB-35 :يوفر تفاعلات إضافية (π-π) مع المركبات العطرية وغير المشبعة. مناسب للمبيدات، الـPCBs ، والمركبات متوسطة القطبية (الإسترات، الكيتونات، الأمينات).

بولي (50% ثنائي فينيل – 50% ثنائي ميثيل سيلوكسان)

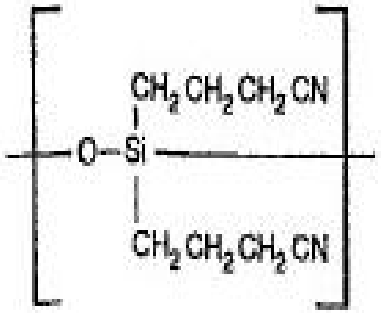
- الصيغة 50% :فينيل، 50% ميثيل.
- القطبية :قطبي بشكل معتدل -غالبًا ما يصنف كطور متوسط إلى قطبي.
- الاستخدام :أمثلة .DB-17, HP-50+, ZB-50 :قطبيته أعلى من 35% فينيل، مما يجعله مناسبًا لفصل المركبات القطبية مثل الكحولات الطويلة، الستيرويدات، والمبيدات القطبية. له قدرة عالية على التفاعلات ثنائية القطب



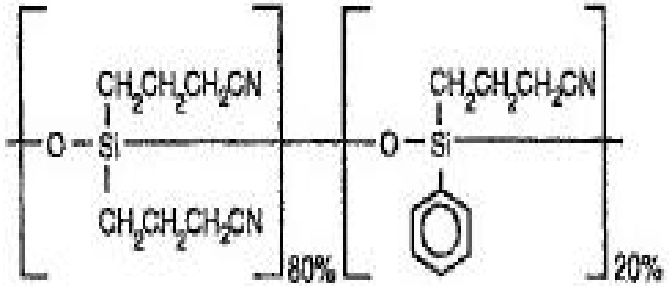

Poly(6%-cyanopropylphenyl-94%-dimethylsiloxane)




Poly(80%-diphenyl-50 %-dimethylsiloxane)




Poly(biscyanopropylsiloxane)




Poly(80 %-biscyanopropyl-20%-cyanopropylphenylsiloxane)

**FIGURE 3.6** Chemical structures of popular polysiloxanes.

**الأطوار الثابتة في الصورة (الشكل 3.6)**

**بولي (6% سيانوبروبيل فينيل – 94% ثنائي ميثيل سيلوكسان)**

- **التركيب** 6% :من المجموعات الجانبية عبارة عن **سيانوبروبيل فينيل(Cyanopropylphenyl)** ، و 94% ميثيل.
- **القطبية** :**قطبية منخفضة إلى متوسطة** أقل من 14% سيانوبروبيل.
- **الاستخدام** :طور شائع مثلDB-624 ، HP-624، ZB-624. مصمم خصيصًا لتحليل **المذيبات المتطايرة (Volatile Organic Compounds – VOCs)**والمتبقيات في الماء .(EPA 502, 524) يوفر انتقائية جيدة للمركبات القطبية واللاقطبية معًا.
- **آلية الفصل** :مزيج من التفاعلات التشتتية (من الميثيل) والتفاعلات ثنائية القطب) من مجموعة.(CN–

- **Composition**: 6% cyanopropylphenyl groups, 94% methyl.
- **Polarity**: **Low to mid polarity** (less polar than 14% cyanopropyl).
- **Use**: Common phase (e.g., DB-624, HP-624, ZB-624). Specifically designed for **volatile organic compounds (VOCs)** and residual solvents in water (EPA methods 502, 524). Provides good selectivity for both polar and non-polar compounds.
- **Mechanism**: Combines dispersive interactions (methyl) with dipole-dipole interactions (CN group).

**بولي (80% ثنائي فينيل – 50% ثنائي ميثيل سيلوكسان) – ملاحظة حول النسبة**

- **ملاحظة النسبة** :المجموع 130% غير صحيح كيميائيًا. الأطوار التجارية الشائعة هي إما **50%فينيل – 50% ميثيل** )مثل-DB-17, HP (+50أو **80%فينيل – 20% ميثيل** (نادر). الأغلب أن المقصود هو **50%فينيل** كما ورد في الصورة السابقة
- **إذا كان 50% فينيل :قطبي معتدل(Mid-polarity)** ، يفصل المركبات القطبية مثل الستيرويدات والمبيدات العطرية.
- **إذا كان 80% فينيل :قطبي جدًا(Highly polar)** ، يستخدم للفصل القوي للمركبات العطرية والمتعددة الحلقات. لكنه أقل شيوعًا بسبب حدوث نزف أعلى.
- **الاستخدام العام لأطوار الفينيل العالية** :تحليل المركبات القطبية، وخاصة في مجال المبيدات والمستحضرات الصيدلانية.

- **Note on composition**: The sum of 80% diphenyl + 50% dimethyl = 130% is chemically impossible. Common commercial phases are either **50% phenyl – 50% methyl** (e.g., DB-17, HP-50+) or **80% phenyl – 20% methyl** (rare). Most likely the intended phase is **50% phenyl** (as seen in a previous image
- **If 50% phenyl**: **Mid-polarity**, separates polar compounds like steroids and aromatic pesticides.
- **If 80% phenyl**: **Highly polar**, used for strong separation of polycyclic aromatics, but less common due to higher bleed.
- **General use for high-phenyl phases**: Analysis of polar compounds, especially pesticides and pharmaceuticals.

**بولي (بيسيانوبروبيل سيلوكسان)(Poly(biscyanopropylsiloxane))**

- **التركيب** :كل مجموعة جانبية تحتوي على **سيانوبروبيلين (Cyanopropyl)** مرتبطين بالسيليكون) أي $-CH_2-CH_2-CH_2-CN$ لكل ذرة سيليكون؟ في الحقيقة "biscyanopropyl" تعني مجموعتين سيانوبروبيل على نفس السيليكون – بنية قاسية جدًا.(
- **القطبية** :**شديدة القطبية – (Very high polarity)** من أكثر الأطوار قطبية في كروماتوغرافيا الغاز.
- **الاستخدام** :مثال**HP-88** :، **SP-2340**أو .**DB-23**يستخدم خصيصًا لتحليل **الأحماض الدهنية غير المشبعة (FAMEs – Fatty Acid Methyl Esters)**، خاصة فصل المتزامرات الهندسية.(cis/trans)
- **آلية الفصل** :تعتمد بشكل كامل تقريبًا على تفاعلات ثنائية القطب القوية جدًا من مجموعات CN– المتعددة. المركبات غير القطبية تخرج سريعًا.

- **Composition**: Each silicon atom bears two cyanopropyl groups (biscyanopropyl). This creates a very rigid, highly polar structure.
- **Polarity**: **Very high polarity** – among the most polar stationary phases for GC.
- **Use**: Examples: HP-88, SP-2340, DB-23. Specifically designed for the analysis of **unsaturated fatty acid methyl esters (FAMEs)**, especially separation of geometric isomers (cis/trans).
- **Mechanism**: Separation relies almost entirely on very strong dipole-dipole interactions from the multiple –CN groups. Non-polar compounds elute very quickly.

**بولي (80% بيسيانوبروبيل – 20% سيانوبروبيل فينيل سيلوكسان)**

- **التركيب** 80%: من الوحدات عبارة عن **بيسيانوبروبيل**، و 20% **سيانوبروبيل فينيل**.
- **القطبية**: **شديدة القطبية جدًا – (Extremely polar)** لكنها أقل قليلاً من البيسيانوبروبيل النقي بسبب وجود الفينيل الذي يخفف القطبية قليلاً.
- **الاستخدام**: مثال **DB-23**: قد يكون من هذا النوع (أو 50% بيسيانوبروبيل). يستخدم أيضًا لتحليل FAMEs والمتزامرات الموضعية في المركبات القطبية. يوفر توازنًا بين القطبية الشديدة والقدرة على تحمل درجات الحرارة المتوسطة.
- **ميزة**: أكثر مرونة ميكانيكيًا من البيسيانوبروبيل النقي، مع بقاء قطبية عالية جدًا.

- **Composition**: 80% biscyanopropyl units and 20% cyanopropylphenyl units.
- **Polarity**: **Extremely high polarity** – slightly lower than pure biscyanopropyl due to the phenyl groups (which are less polar than cyano).
- **Use**: Example: Some formulations of DB-23. Also used for FAME analysis and positional isomers of very polar compounds. Provides a balance between very high polarity and moderate thermal stability/mechanical flexibility.
- **Advantage**: More mechanically flexible than pure biscyanopropyl, while retaining very high polarity.

**TABLE 6.2 Effects of Column Diameter**

| Inside Diameter | Resolution | Speed | Capacity | Ease |
|---|---|---|---|---|
|  100 µm | Very good | Very good | Fair | Fair |
|  250 µm<br>320 µm | Good | Good | Good | Good |
|  530 µm | Fair | Good | Very good | Very good |

**Based on Table 6.2, the effects of column internal diameter (ID) on four key parameters in GC are explained below.**

**1. 100 µm (Very narrow bore)**

- **Resolution: Very good** – Minimal band broadening, highest efficiency (theoretical plates).
- **Speed: Very good** – Can use shorter columns or higher linear velocities; very fast analysis.
- **Capacity: Fair** – Low sample loading capacity (ng range); easily overloaded.
- **Ease: Fair** – Fragile, difficult to install and cut; prone to clogging; requires high inlet pressure.

**2. 250 µm (Standard bore)**

- **All parameters: Good** – The most common ID in routine GC. Excellent balance between resolution, speed, capacity, and ease of use.
- **Typical applications**: Pesticides, VOCs, pharmaceuticals, general-purpose analysis.

## Based on Table 6.2, the effects of column internal diameter (ID) on four key parameters in GC are explained below.

3. **530 µm (Wide bore / Megabore)**

- **Resolution: Fair – Lower than smaller IDs due to increased longitudinal diffusion, but sufficient for many simple applications.**
- **Speed: Good – Can operate at very high flow rates (10–30 mL/min), reducing analysis time, especially with fast temperature programming.**
- **Capacity: Very good – High sample loading (µg to mg range); ideal for trace analysis or dilute samples.**
- **Ease: Very good – Easy to install (similar to standard tubing); low clogging risk; can be used with direct injection or low split ratios; low carrier gas pressure.**

**4. 320 µm (Not listed, but intermediate)**

- **In practice, properties lie between 250 and 530 µm.**
- **Resolution: Good to very good.**
- **Speed: Good.**
- **Capacity: Good to very good.**
- **Ease: Good.**
- **Common uses: Environmental pollutants, stack gas analysis, applications requiring moderate flow.**

**القطر 100 ميكرومتر عمود ضيق جدًا Narrow bore**

- **الاستبانة :(Resolution) ممتازة جدًا** –لأن العمود الضيق يقلل من الانتشار الجزيئي ويحسن كفاءة العمود (عدد الصفائح النظرية).
- **السرعة :(Speed) ممتازة جدًا** –يمكن استخدام أعمدة أقصر مع هذا القطر للحصول على فصل سريع جدًا، أو تشغيل تدفق أعلى مع الحفاظ على كفاءة عالية.
- **السعة :(Capacity) متوسطة/مقبولة** –كمية العينة التي يمكن حقنها دون إفراط في التحميل منخفضة جدًا (عادة نانوغرام أو أقل). غير مناسب للتحاليل ذات التركيزات العالية.
- **سهولة الاستخدام :(Ease) متوسطة/مقبولة** –يصعب تركيبها (هشة)، وتتطلب مهارة عالية في القطع والتوصيل، وسهلة الانسداد، وتحتاج إلى ضغط مرتفع للغاز الحامل.

**القطر 250 ميكرومتر) عمود قياسي(Standard bore –**

- **جميع الخصائص: جيدة** –هذا هو القطر الأكثر شيوعًا في تحاليل GC التقليدية. يوفر توازنًا ممتازًا بين الاستبانة والسرعة والسعة وسهولة الاستخدام.

**الاستخدام العام** :تحاليل المبيدات، والمركبات العضوية المتطايرة، والأدوية، ومعظم التطبيقات الروتينية

**القطر 530 ميكرومتر عمود واسع Wide bore / Megabore**

- **الاستبانة :(Resolution) متوسطة/مقبولة** –أقل من الأقطار الأصغر بسبب زيادة الانتشار، لكنها كافية للعديد من التطبيقات البسيطة.
- **السرعة :(Speed) جيدة** –يمكن تشغيلها عند تدفقات عالية جدًا (10-30 مل/دقيقة) مما يقلل زمن التحليل، خاصة مع التسخين السريع.
- **السعة :(Capacity) ممتازة جدًا** –يمكن حقن كميات كبيرة من العينة (ميكروغرام إلى مليغرام) دون إفراط في التحميل. مثالي للتحاليل التي تتطلب حساسية عالية أو عندما تكون العينة مخففة جدًا.
- **سهولة الاستخدام :(Ease) ممتازة جدًا** –سهلة التركيب (تشبه الأنابيب العريضة)، قليلة الانسداد، ويمكن توصيلها مباشرة بحقن بدون تقسيم (splitless) أو مع تقسيم منخفض. تعمل بضغط منخفض للغاز الحامل.

**القطر 320 ميكرومتر (غير مذكور في الجدول، لكنه وسيط)**

- من الناحية العملية، يقع بين 250 و 530 ميكرومتر.
- **الاستبانة** :جيدة إلى ممتازة (أقل بقليل من 250 ميكرومتر).
- **السرعة** :جيدة.
- **السعة** :جيدة إلى ممتازة.
- **سهولة الاستخدام** :جيدة.
- **الاستخدام الشائع** :تحليل الملوثات البيئية، وغازات المداخن، والتطبيقات التي تتطلب تدفقات متوسطة.

# Packed column العمود المعبأ



- -1يملأ بحبيبات المادة الصلبة المساعدة المطلية بطبقة رقيقة من السائل الثابت و يصنع غالبا من الحديد الصلب و قطره الخارجي في حدود 10- 3ملم و يتراوح طوله من 20-1م.
- يشترط في العمود المعبأ أن يكون الطور الثابت ثابت حراريا و غير متطاير عند درجة الحرارة المستخدمة و أن لا يتفاعل مع مكونات العينة .
- العمود المعبأ أكثر سعة و أرخص و أسهل استعمالا و يدوم مدة أطول و يناسب أغلب الأغراض .
- في الأعمدة المعبأة فإن السن (peak) يكون عادة عريض و لذا تقاس مساحته بدلا من ارتفاعه .

capillary columns

They are long tubes of 25–100 m with an outer diameter of 0.20–0.21 mm. Capillary columns are not packed, but their inner surface is coated with a thin layer of stationary phase. They have high efficiency due to their length, and are therefore used for separating samples of complex composition.

Because of the small capacity of capillary columns, the sample amount must be reduced. This is usually done using split injection, meaning that only a small portion of the injected sample enters the capillary column, while the rest is vented out of the system.

Due to the length of capillary columns, the resulting chromatograms (when using them) are narrow, sharp, and tall; therefore, measuring peak height is preferred over measuring peak area as a function of analyte concentration.

# الأعمدة الشعريةcapillary columns



- و هي عبارة عن أنبوب طويل 100-25م ذو قطر خارجي 2,1 - 2,0ملم و الأعمدة الشعرية غير معبأة و لكن يطلى على سطحها الداخلي طبقة رقيقة من الطور الثابت و هي ذات كفاءة عالية نظرا لطولها و لهذا تستخدم لفصل العينات المعقدة التركيب .
- نظرا لصغر سعة الأعمدة الشعرية فانه يجب تقليل العينة المستخدمة و يتم ذلك عادة باستخدام الحقن المجزء split injectionو المقصود بذلك أن جزءا صغيرا فقط من كمية العينة المحقونة يدخل إلى العمود الشعري و الباقي يخرج خارج الجهاز.
- نظرا لطول الأعمدة الشعرية فإن الكروماتوجرام الناتجة عند استخدامها تكون ضيقة و حادة و مرتفعة و لهذا يفضل قياس ارتفاع السن بدلا من قياس مساحته كدالة لتركيز المادة.

## support material المادة الصلبة المساندة

The liquid stationary phase is supported on a solid material called the support material. This material must be inert, easy to pack into the column, and have a large surface area within its pores. Silicate materials are widely used for this purpose, including firebrick and calcined diatomaceous earth. These materials are marketed under various trade names such as Celite, Chromosorb, and Sterchmol. They undergo special chemical treatment before use to remove certain metallic impurities as well as some polar silanol groups (Si–OH), whose presence can cause adsorption leading to tailing of the resulting chromatogram. Moreover, silanol groups can catalyze the decomposition of some separated compounds and may also cause rearrangement of others. The chemical treatment of the support material includes washing with acids or bases to remove metallic impurities and converting silanol groups into non-polar methyldisilazane (or hexamethyldisilazone) groups.

Treated glass particles (silanized glass) or PTFE (polytetrafluoroethylene) particles are also used as support materials for the liquid stationary phase. The solid particles should be selected with appropriate sizes, as the efficiency of the separation process greatly depends on the particle size used.

## المادة الصلبة المساندة : ( Solid Support )

- يحمل الوسط الساكن السائل على مادة صلبة تسمى المادة المساندة ويجب أن تكون هذه المادة خاملة وسهلة الملء في العمود ومساحة سطوح مسامها كبيرة .وتستخدم مواد السيلكات بكثرة لهذا الغرض ومنها Firebrick , Calcined diato***eous earth .وتتداول هذه المواد تحت أسماء تجارية عديدة مثل Celite,Chromosorb,Ster***hol وتعامل هذه المواد معاملة كيميائية خاصة قبل إستخدامها وذلك للتخلص من بعض الشوائب الفلزية الموجودة بها وكذلك بعض مجموعات السيلانول المستقطبة ( Si-OH )والتي ينتج عن وجودها بعض الإدمصاصات التي تسبب تذيل الكروماتوجرام الناتج وكذلك يمكن لمجموعة السيلانول أن تحفز ( Catalize )على تكسير ( decomposition بعض المركبات المفصولة وقد تسبب أيضاً التعديل البنائي ( rearrangment )للبعض الأخر .وتشمل المعاملة الكيميائية للمادة المساندة إستخدام الأحماض أو القواعد لغسلها من الشوائب الفلزية وتحويل مجموعات السيلانول المستقطبة غير hexamethyldisilazone إلى ميثيل داي سيلازون .

وتستخدم أيضاً حبيبات من الزجاج المعامل ( silanized glass )أو جسيمات من التفلون المكون من بوليمر لرباعي فلور الإيثيلين ( PTFE )كمواد مساندة للوسط السائل الساكن .ويجب أن تختار حبيبات المادة الصلبة بحيث تكون حجومها مناسبة حيث أن كفاءة عملية الفصل تعتمد إلى حد كبير على حجم الحبيبات المستخدمة .

- هناك العديد من السوائل التي يمكن أن تستخدم كوسط ساكن في هذه الطرق الكروماتوجرافية ، ويتم الإختيار بناء على طبيعة العينات المطلوب فصلها .وعموماً يجب أن يكون الوسط الساكن السائل غير قابل للتبخر وثابت عند درجات الحرارة المستخدمة . وكذلك يجب أن لاينزع ( bleed )من حبيبات المادة الصلبة المساندة المحمل عليها أثناء تحرك الغاز .وتوصف السوائل المستخدمة كأوساط ساكنة بأنها مستقطبة أو غير مستقطبة تبعاً لتركيبها الكيميائي وقابليتها للفصل .وتشمل الأنواع غير المستقطبة الهيدروكربونات وزيت السيليكون ( Silicone oil )والشحوم . ( greases )أما الأنواع المستقطبة فهي كثيرة وتغطي مجالاً كبيراً

- There are many liquids that can be used as stationary phases in these chromatographic methods, and the choice is made based on the nature of the samples to be separated. Generally, the liquid stationary phase must be non-volatile and stable at the temperatures used. It should also not bleed from the solid support particles onto which it is coated while the gas is flowing. The liquids used as stationary phases are described as polar or non-polar depending on their chemical composition and separation ability. Non-polar types include hydrocarbons, silicone oil, and greases. Polar types are numerous and cover a wide range.

- كما تؤثر كمية السائل المحملة على المادة الصلبة وكمية العينة المستخدمة تأثيراً فعالاً في كفاءة عملية الفصل . فالتحميل العالي للوسط الساكن 16-30% ) بالوزن ( ينتج عنه طبقة سميكة من السائل . والتحميل المناسب يتراوح مابين 1-10% وبإستخدام وسط ساكن أقل من 1% ينتج عنه أعمدة ذات سعات منخفضة نسبياً وهو مايسبب سرعة الوصول إلى مافوق طاقة العمود ( overloading ) وما يصاحبها من مشاكل . ويجب التنويه بأن التحميل المنخفض بالوسط الساكن يسمح بإتمام الفصل عند درجات الحرارة المنخفضة نسبياً وهو ما يعتبر ذو أهمية خاصة في فصل المركبات التي تتأثر بالحرارة ويجب التحذير من أنه عندما تكون طبقة السائل المحملة
- على المادة الصلبة رقيقة أكثر من اللازم فسوف تسمح للمادة الصلبة نفسها بإدمصاص بعض المذابات مما يسبب تذيل القمم الكروماتوجرافية الناتجة
- The amount of liquid loaded onto the solid support and the amount of sample used also have an effective influence on the efficiency of the separation process. A high loading of the stationary phase (16–30% by weight) results in a thick liquid layer. The appropriate loading ranges between 1–10%. Using a stationary phase loading of less than 1% produces columns with relatively low sample capacity, which causes rapid overloading and its associated problems. It should be noted that a low loading of the stationary phase allows separation to be carried out at relatively low temperatures, which is especially important for separating heat-sensitive compounds. However, it must be cautioned that when the liquid layer coated on the solid support is too thin, it will allow the solid support itself to adsorb some of the solutes, causing tailing of the resulting chromatographic peaks.

# Solid Support الدعامة الصلبة

- يحمل الطور الثابت السائل على مادة صلبة تسمى الدعامة الصلبة.
- يشترط في الدعامة الصلبة أن تكون ذات مساحة معرضة كبيرة و أن تكون خاملة كيميائيا و ثابتة حراريا.
- يمكن الحصول عليها على هيئة حبيبات صغيرة الحجم و منتظمة الشكل دائرية.
- هناك العديد من المواد التي يمكن استخدامها كدعامة صلبة مثل الطوب الحراري و بعض المواد الأسفنجية و بعض أنواع الزجاج و الجرافيت .

- The liquid stationary phase is supported on a solid material called the solid support. The solid support must have a large surface area, be chemically inert, and be thermally stable. It can be obtained in the form of small, uniform (spherical) particles. There are many materials that can be used as solid supports, such as firebrick, some sponge-like materials, certain types of glass, and graphite.

# الوجه السائل الساكن

- هناك العديد من السوائل التي يمكن أن تستخدم كوسط ساكن في هذه الطرق الكروماتوجرافية ,و يتم الاختيار بناء على طبيعة العينات المراد فصلها.
- يجب أن يكون الوسط الساكن السائل غير قابل للتبخر و ثابت عن درجة الحرارة المستخدمة.
- يجب أن لا ينزع من حبيبات المادة الصلبة المساندة المحمل عليها أثناء تحرك الغاز.
- يجب أن لا يتفاعل مع المواد المراد فصلها.
- و يمكن القول أن نجاح عملية الفصل يعتمد بدرجة كبيرة على اختيار الطور السائل الملائم.

- There are many liquids that can be used as stationary phases in these chromatographic methods, and the choice is made based on the nature of the samples to be separated. The liquid stationary phase must be non-volatile and stable at the temperature used. It must not bleed from the solid support particles onto which it is coated while the gas is flowing. It must not react with the substances to be separated. It can be said that the success of the separation process depends largely on the choice of a suitable liquid phase.

# Detector

- و ظيفة Detectorأن يحس المادة عندما تخرج من العمود كما يعطي استجابة معينة تتناسب مع تركيز تلك المادة في الغاز الحامل.
- جميع Detectorsالمستخدمة تعتمد على قياس خاصية فيزيائية مثل التوصيل الحراري أو التأين اللهبي أو التوصيل الكهربي.....الخ أي أن Detectorيقيس المواد بناء على مدى تأثيرها على الخواص الفيزيائية للغاز الحامل.
- يجب أن يتوفر في المقدر الخواص الآتيه:
- سرعة الاستجابة لكل تغير في تركيزات المذابات المختلفة.
- ارتفاع حساسيته و ثباتها أثناء عملية الفصل.
- أن تكون استجابته للتغير في التركيز عبارة عن علاقة خطية

- The function of a detector is to sense the substance when it elutes from the column and to give a specific response that is proportional to the concentration of that substance in the carrier gas. All detectors used rely on measuring a physical property such as thermal conductivity, flame ionization, electrical conductivity, etc. That is, the detector measures substances based on their effect on the physical properties of the carrier gas. A detector must possess the following characteristics:
- Rapid response to each change in the concentration of different solutes.
- High sensitivity and stability during the separation process.
- A linear response to changes in concentration

كاشف اللهب المؤين (FID)

Flame Ionization Detector

- مبدأ العمل :يمر خروج العمود خلال لهب هيدروجين/هواء .تحترق المركبات العضوية فتنتج أيونات .تجمع الأيونات على قطب كهربائي منتجة تياراً يتناسب مع كمية الكربون.
- الانتقائية :غير انتقائي )عام (لكنه يستجيب فقط للمركبات العضوية المحتوية على .C-Hلا يستجيب للماء، $CO_2$، $NH_3$، أو الغازات الخاملة.
- الاستخدامات :تحليل الهيدروكربونات، المذيبات، الزيوت، المبيدات )غير المكلورة(، المركبات العضوية المتطايرة (VOCs).
- المميزات :حساس جداً (pg/s)، خطي على مدى واسع، متين وموثوق.

· **Principle:** Column effluent is mixed with $H_2$ and air then ignited. Organic compounds burn, producing ions. Ions are collected on an electrode, generating a current proportional to carbon content.

· **Selectivity:** Non-selective (universal) but responds only to organic compounds containing C–H bonds. Does not respond to water, $CO_2$, $NH_3$, or noble gases.

· **Applications:** Hydrocarbons, solvents, oils, non-chlorinated pesticides, volatile organic compounds (VOCs).

· **Advantages:** Very high sensitivity (pg/s), wide linear range, robust and reliable.

**كاشف التوصيلية الحرارية / (Thermal Conductivity Detector – TCD) كاثارومیتر(Katharometer)**

- **غير انتقائي** :يستجيب لأي مركب له توصيل حراري مختلف عن الغاز الحامل.
- **مبدأ العمل** :يقيس التغير في مقاومة سلك ساخن (أو ثيرمستور) ناتجًا عن تبريد السلك بفعل المركبات الخارجة من العمود.
- **الاستخدام** :كاشف عام لجميع المركبات (عضوية وغير عضوية)، ولكنه أقل حساسية من.FID

- **Non-selective**: Responds to any compound with a thermal conductivity different from the carrier gas.
- **Principle**: Measures the change in resistance of a hot filament (or thermistor) caused by cooling from the column effluent.

**Use**: Universal detector for all compounds (organic and inorganic), but less sensitive than FID.

**كاشف التقاط الإلكترون (ECD)**

**Electron Capture Detector**

- **مبدأ العمل :**يحتوي على مصدر مشع )عادة $^{63}Ni$)يصدر إلكترونات عالية الطاقة تؤين الغاز الحامل $N_2$)أو Ar). تتولد إلكترونات حرة تنتج تيار ثابت .عندما تمر مركبات محبة للإلكترون )مثل الهالوجينات (فإنها تلتقط الإلكترونات، مما يقلل التيار.
- **الانتقائية :**انتقائي للهالوجينات (Cl, F, Br, I)والمجموعات النيترو والفوسفونات.
- **الاستخدامات :**المبيدات المكلورة (DDT, Lindane)، ثنائي الفينيل متعدد الكلور (PCBs)، مركبات الهالوجين في البيئة.
- **المميزات :**حساسية عالية جداً (fg/s)للهالوجينات.

- **Principle:** Contains a radioactive source (usually $^{63}Ni$) that emits high-energy electrons, ionizing the carrier gas ($N_2$ or Ar). Free electrons generate a steady current. Electron-affinic compounds (e.g., halogens) capture electrons, reducing the current.
- **Selectivity:** Selective for halogens (Cl, F, Br, I), nitro groups, and phosphonates.
- **Applications:** Chlorinated pesticides (DDT, Lindane), polychlorinated biphenyls (PCBs), halogenated environmental pollutants.
- **Advantages:** Extremely high sensitivity (fg/s) for halogens.

**كاشف النيتروجين/الفوسفور (NPD)**

**Nitrogen/Phosphorus Detector (Alkali Flame Ionization / Thermionic Ionization)**

- **مبدأ العمل :**يشبه FIDلكن لهب الهيدروجين يحترق فوق أسطوانة من ملح قلوي )مثل روبيديوم أو سيزيوم .(المركبات المحتوية على Nأو Pتؤين على سطح الملح الساخن، منتجة تياراً.
- **الانتقائية :**انتقائي للنيتروجين والفوسفور .حساسية أعلى بـ 500مرة من FIDللنيتروجين، وأعلى بـ 10000مرة للفوسفور.
- **الاستخدامات :**المبيدات الفوسفورية (Malathion, Parathion)، المركبات النيتروجينية )الأمينات، الكافيين، النيكوتين.(
- **المميزات :**انتقائي، حساس، يقلل تداخل المصفوفة.

- **Principle:** Similar to FID but the hydrogen flame burns over an alkali salt bead (rubidium or cesium). N- or P-containing compounds ionize on the hot salt surface, generating a current.
- **Selectivity:** Selective for nitrogen and phosphorus. ~500× more sensitive than FID for N, ~10,000× for P.
- **Applications:** Organophosphorus pesticides (Malathion, Parathion), nitrogen-containing drugs (caffeine, nicotine, amines).
- **Advantages:** Selective, sensitive, reduces matrix interference.

**كاشف التأين الضوئي / (PID)كاشف التأين بالتفريغ (DID).**

**Photoionization Detector / Discharge Ionization Detector**

**العربية:**

- **مبدأ العمل :(PID)تستخدم مصباح فوق بنفسجي (UV)لإنتاج فوتونات عالية الطاقة تؤين بعض المركبات العضوية .تجمع الأيونات لتكوين تيار.**
- **الانتقائية :(PID)انتقائي للمركبات العطرية والهيدروكربونات غير المشبعة والإيثيلين والمركبات التي لها جهد تأين أقل من طاقة الفوتون.**
- **الاستخدامات :كشف المركبات العطرية )البنزين، التولوين، الزيلين (في الهواء والماء، تحليل الملوثات في البيئة.**
- **ملاحظة عن :DIDيستخدم تفريغ كهربائي في الهيليوم لإنتاج إلكترونات عالية الطاقة، وهو كاشف عام للغازات النزرة.**

- **Principle (PID): A UV lamp produces high-energy photons that ionize certain organic compounds. Ions are collected, generating a current.**
- **Selectivity (PID): Selective for aromatics, unsaturated hydrocarbons, ethylene, and compounds with ionization potential lower than the photon energy.**
- **Applications: Detection of aromatics (benzene, toluene, xylene) in air and water, environmental pollutants.**
- **Note on DID: Uses an electrical discharge in helium to produce high-energy electrons – a universal detector for trace gases**

**كاشف تأين الهيليوم (HID).**

**Helium Ionization Detector**

**العربية:**

- **مبدأ العمل :يمر الهيليوم )الغاز الحامل (عبر مصدر مشع β)أو (αأو تفريغ كهربائي مما ينتج أيونات هيليوم عالية الطاقة .تعمل هذه الأيونات على تأين جميع المركبات الأخرى تقريباً.**
- **الانتقائية :غير انتقائي )عام – (يستجيب لكل المركبات باستثناء الهيليوم نفسه.**
- **الاستخدامات :تحليل الغازات النزرة )الشوائب في الغازات عالية النقاوة، تحليل الغازات في أشباه الموصلات.(**
- **المميزات :حساسية عالية جداً (ppb)للغازات الدائمة مثل Ne، $H_2$، $O_2$، $N_2$، CO، $CO_2$، $CH_4$.**

**English:**

- **Principle: Helium carrier gas passes through a radioactive source (β or α) or electrical discharge, producing high-energy helium ions. These ions ionize nearly all other compounds.**
- **Selectivity: Non-selective (universal) – responds to all compounds except helium itself.**
- **Applications: Trace gas analysis (impurities in high-purity gases, semiconductor gas analysis).**
- **Advantages: Very high sensitivity (ppb) for permanent gases like Ne, $H_2$, $O_2$, $N_2$, CO, $CO_2$, $CH_4$.**

**كاشف اللهب الضوئي (FPD)**

**Flame Photometric Detector**

**العربية:**

- **مبدأ العمل :**تمر العينة في لهب غني بالهيدروجين .تحترق مركبات الكبريت والفوسفور منتجة جزيئات مثارة $S_2$*للكبريت، HPO*للفوسفور (تنبعث منها ضوء بأطوال موجية محددة 393)نانومتر لـ S، 526نانومتر لـ .(Pيقاس الضوء بواسطة مضاعف ضوئي.
- **الانتقائية :**انتقائي للكبريت (S)والفوسفور .(P)
- **الاستخدامات :**كشف المبيدات المحتوية على Sأو P، كبريتيد الهيدروجين في الغاز الطبيعي، مركبات الكبريت في الوقود.
- **المميزات :**حساس جداً pg/s)للفوسفور، ng/sللكبريت(، انتقائي عالي.

**English:**

- **Principle:** Sample burns in a hydrogen-rich flame. Sulfur and phosphorus compounds form excited species ($S_2$* for S, HPO* for P) that emit light at specific wavelengths (393 nm for S, 526 nm for P). Light is measured by a photomultiplier tube.
- **Selectivity:** Selective for sulfur (S) and phosphorus (P).
- **Applications:** Detection of S- or P-containing pesticides, $H_2S$ in natural gas, sulfur compounds in fuels.
- **Advantages:** Very sensitive (pg/s for P, ng/s for S), highly selective.

**كاشف الكيميائيات المتوهجة (Chemiluminescent)**

**Chemiluminescence Detector**

**العربية:**

- **مبدأ العمل :**بعد الخروج من العمود، تُحرق العينة أو تُفاعل مع الأوزون .بعض المركبات )خاصة الكبريت أو النيتروجين (تنتج تفاعل كيميائي يصدر ضوءاً )توهج كيميائي .(يقاس الضوء بواسطة أنبوب مضاعف ضوئي.
- **الانتقائية :**انتقائي للكبريت – (S)النوع الأكثر شيوعاً، أو للنيتروجين )في إصدارات أخرى.(
- **الاستخدامات :**تحليل مركبات الكبريت النزرة في الغاز الطبيعي، البترول، والهواء.
- **المميزات :**انتقائي جداً، لا تداخل من المصفوفة الهيدروكربونية، حساسية عالية )جزء في البليون.(

**English:**

- **Principle:** After the column, the sample is burned or reacted with ozone. Certain compounds (especially sulfur or nitrogen) undergo a chemical reaction that emits light (chemiluminescence). Light is measured by a photomultiplier tube.
- **Selectivity:** Selective for sulfur (S) – most common type – or nitrogen (other versions).
- **Applications:** Trace sulfur analysis in natural gas, petroleum, and air.
- **Advantages:** Highly selective, no interference from hydrocarbon matrix, high sensitivity (ppb).

**كاشف كثافة الغاز (GADE)**

**Gas Density Detector**

**العربية:**

- **مبدأ العمل :**يقيس كثافة الغاز الخارج من العمود بالنسبة لغاز مرجعي .عادةً يحتوي على قناتين )مرجع وعينة (مزودتين بفتحات قياس الضغط أو أجهزة قياس التدفق الحراري .الفرق في الكثافة ينتج إشارة.
- **الانتقائية :**غير انتقائي )عام(، لكنه يستجيب على أساس الكتلة الجزيئية.
- **الاستخدامات :**كان يستخدم قديماً لتحديد الوزن الجزيئي للقمم غير المعروفة .الآن نادر جداً )حل محله .(MS
- **العيوب :**حساسية منخفضة، صعب الاستخدام.

**English:**

- **Principle:** Measures the density of column effluent relative to a reference gas. Typically contains two chambers (reference and sample) with pressure sensors or thermal flow sensors. Density difference generates a signal.
- **Selectivity:** Non-selective (universal) but responds based on molecular weight.
- **Applications:** Historically used to determine molecular weight of unknown peaks. Now very rare (replaced by MS).

**Disadvantages:** Low sensitivity, difficult to use

**كاشف النشاط الإشعاعي (Radioactivity Detector)**

**Radioactivity Detector**

**العربية:**

- **مبدأ العمل :**يمر خروج العمود عبر خلية تحتوي على بلورة وميضية (scintillator)أو عبر غرفة تأين .الجسيمات المشعة المنبعثة من النظائر β)من $^{3}H$أو $^{14}C$) تسبب وميضاً ضوئياً أو تياراً كهربائياً يتناسب مع النشاط الإشعاعي.
- **الانتقائية :**انتقائي للنظائر المشعة $^{3}H$)، $^{14}C$، وأحياناً $^{35}S$، .($^{32}P$
- **الاستخدامات :**دراسات الاستقلاب )تتبع الأدوية الموسومة إشعاعياً(، البحوث البيئية لتتبع الملوثات المشعة، الدراسات البيوكيميائية.
- **المميزات :**حساسية عالية للإشعاع، يسمح بتحديد كميات ضئيلة جداً من المركبات الموسومة.

**English:**

- **Principle:** Column effluent passes through a cell containing a scintillator crystal or an ionization chamber. Radioactive particles emitted by isotopes (β from $^{3}H$ or $^{14}C$) produce light flashes or an electric current proportional to radioactivity.
- **Selectivity:** Selective for radioactive isotopes ($^{3}H$, $^{14}C$, and sometimes $^{35}S$, $^{32}P$).
- **Applications:** Metabolism studies (tracking radiolabeled drugs), environmental research for radioactive pollutants, biochemical studies.
- **Advantages:** High sensitivity to radiation, allows quantification of extremely small amounts of labeled compounds.

**مطياف الكتلة MSأو MSD**

**Mass Spectrometer (Mass Selective Detector)**

**العربية:**

- **مبدأ العمل :**تتأين جزيئات العينة )عادة بالصدم الإلكتروني (EIلتنتج أيونات .تفصل هذه الأيونات حسب نسبة الكتلة إلى الشحنة (m/z)بواسطة محلل كتلة )رباعي الأقطاب، مصيدة أيونية، أو زمن الطيران .(يكشف الكاشف الأيونات وينتج طيف الكتلة.
- **الانتقائية :**عام لكنه يعطي معلومات بنيوية .يمكن تشغيله في وضع المراقبة الانتقائية للأيونات (SIM)لزيادة الانتقائية.
- **الاستخدامات :**التعرف على المركبات غير المعروفة، التحليل الكمي والنوعي للملوثات، الأدوية، المنتجات الطبيعية، تحاليل الطب الشرعي.
- **المميزات :**أعلى مستوى من الثقة في التعريف، حساسية عالية (fg)، معلومات بنيوية.

**English:**

- **Principle:** Sample molecules are ionized (usually by electron impact, EI) to form ions. Ions are separated by mass-to-charge ratio (m/z) using a mass analyzer (quadrupole, ion trap, time-of-flight). The detector measures ions and produces a mass spectrum.
- **Selectivity:** Universal but provides structural information. Can be operated in selected ion monitoring (SIM) mode for enhanced selectivity.
- **Applications:** Identification of unknown compounds, quantitative and qualitative analysis of pollutants, drugs, natural products, forensic analysis.
- **Advantages:** Highest confidence in identification, high sensitivity (fg), structural information.

## تحويل فورييه بالأشعة تحت الحمراء Fourier Transform Infrared Spectrometer (FTIR)

- **مبدأ العمل :(GC-FTIR)**يخرج العمود إلى خلية غاز صغيرة )خفيفة .(تمر الأشعة تحت الحمراء عبر الخلية .تمتص الجزيئات أطوالاً موجية محددة حسب مجموعاتها الوظيفية .يكشف جهاز FTIRطيف الامتصاص ويحوله بواسطة تحويل فورييه.
- **الانتقائية :**انتقائي للمجموعات الوظيفية C=O)، O-H، N-H، C-H، إلخ .(يعطي بصمة طيفية لكل مركب.
- **الاستخدامات :**تحديد المركبات العضوية المتطايرة، الكشف عن الملوثات، تحليل البوليمرات، متوافق مع GC-MSلكن يعطي معلومات تكميلية.
- **المميزات :**يحدد المجموعات الوظيفية مباشرة، غير مدمر يمكن جمع العينة بعد FTIR، مفيد للمركبات التي تظهر طيف كتلة ضعيف.
- **العيوب :**حساسية أقل من MSنانوغرام، يتطلب خلايا تركيز.

- **Principle (GC-FTIR):** Column effluent passes through a small gas cell (light pipe). Infrared light passes through the cell. Molecules absorb specific wavelengths depending on their functional groups. The FTIR detector records the absorption spectrum and Fourier transform is applied.
- **Selectivity:** Selective for functional groups (C=O, O-H, N-H, C-H, etc.). Provides a spectral fingerprint for each compound.
- **Applications:** Identification of volatile organic compounds, pollutant detection, polymer analysis, complementary to GC-MS (provides additional information).
- **Advantages:** Direct functional group identification, non-destructive (sample can be collected after FTIR), useful for compounds with weak mass spectra.
- **Disadvantages:** Lower sensitivity than MS (ng range), requires specialized light pipes and concentrators.

**TABLE 7.1 Common Commercially Available Detectors**

| Name | Selective* |
|---|---|
| 1. Flame Ionization Detector (FID) | No |
| 2. Thermal Conductivity Detector (TCD) (Katharometer) | No |
| 3. Electron Capture Detector (ECD) | X |
| Other ionization type detectors | |
| 4. Nitrogen/Phosphorous Detector (NPD); Alkali Flame Ionization Detector (AFID); Thermionic Ionization Detector (TID) | N, P, X |
| 5. Photoionization Detector (PID); Discharge Ionization Detector (DID) | Aromatics |
| 6. Helium Ionization Detector (HID) | No |
| Emission type detectors | |
| 7. Flame Photometric Detector (FPD) | S, P |
| Other types of detector | |
| 10. Chemiluminescent | S |
| 11. Gas Density Detector (GADE) | No |
| 12. Radioactivity Detector | $^{3}H$, $^{14}C$ |
| 13. Mass Spectrometer (MS or MSD) | Yes |
| 14. Fourier Transform Infrared (FTIR) | Yes |

* X = Halogen

# Detector( thermal conductivity )
# ذو التوصيل الحراري

- هذا Detectorبسيط و رخيص و حساس إلى حد ما .
- غير انتقائي بمعنى أنه مناسب لتقدير جميع المركبات تقريبا.
- يمتاز بمصداقية و تكرارية لا بأس بهما.
- يعتبر من اكثر المقدرات استخداما.
- يمتاز بعلاقة خطية عبر مجال لا بأس به من التركيز.
- يستخدم مع مقدر التوصيل الحراري غاز الهليوم أوالهيدروجين.
- من عيوبه أنه يتأثر بتغيرات طفيفة في درجة الحرارة أو في معدل السريان.

# ( flame ionization ) Detector
# التأين اللهبي

- حساسية هذا Detectorممتازة للغاية )في مجال النانوجرام.(
- العلاقة بين استجابته و التركيز خطية في مدى واسع من التركيز.
- اختيار نوع الغاز الحامل غير مهم حيث يمكن استخدام غز الهليوم أو النيتروجين أو الأرجون.

# ( electron capture ) Detector
# الأسر الالكتروني

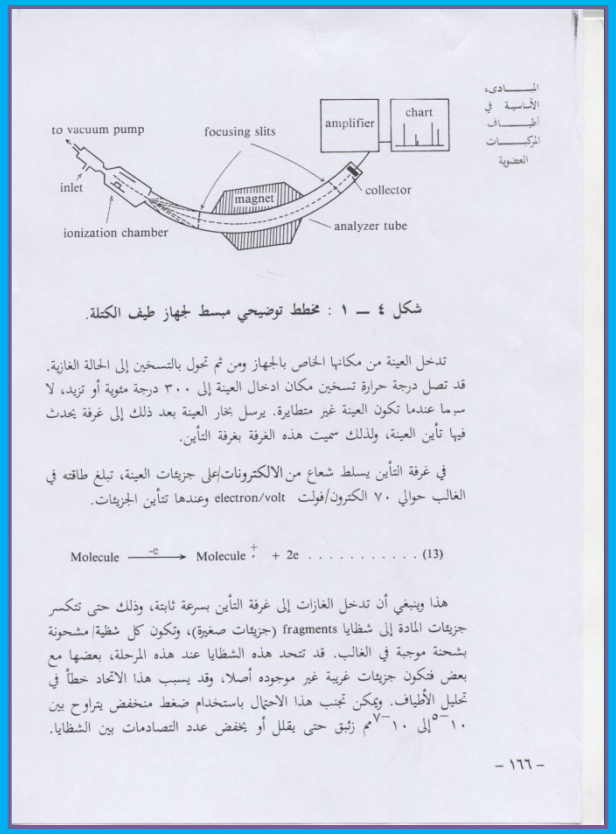
- يمتاز هذا Detectorبدرجة عالية من الانتقائية حيث أنه يستجيب فقط للمركبات التي تحتوي على ذرات ذات سالبية كهربائية عالية مثل الهالوجينات أو الكبريت و غيرها.
- يعتبر من أعلى Detectors حساسية

- في أجهزة الكروماتوجرافي الغازي القديمة كان تتم عملية التحليل للعينة وذلك بحقنها في الجهاز وبعد عملية فصلها لا يتم الاستفاده من المكونات فيما بعد الفصل ولكن في الأجهزة الحديثة أدخل نظام جديد لجهاز الكروماتوجرافي الغازي وهو Mass Spectrometry Detectorوحدة تعيين الكتلة حيث يتم من خلال هذا الجهاز تعيين المكونات الناتجة بعد عملية الفصل والتي تحوي أيونات موجبة الشحنة وسالبة الشحنة يقوم هذا الجهاز بعملية فصل هذه المكونان كل على حده كل الكتل المتشابهة تجمع في طرف واحد ومن ثم يتم التفريق بينها أوتقسيمها حسب الشحنه حيث أنه من الممكن وجود أكثر من مادة لها نفس الكتلة ولكن تختلف في شحناتها وبذلك يمكن عن طريق معرفة كتلة وشحنة كل من هذه المواد يمكن التعرف عليها بكل يسر وسهوله .

# Mass Spectrometry Detector
# جهاز تعيين الكتلة

- يعد طيف الكتلة أحد الوسائل القوية في التعرف على المركبات العضوية اذ يعطي معلومات جمة عن بنيتها و عن تحليل الخليط منها.
- يتمكن الكيميائي بواسطة هذه الطريقة من تقدير الأوزان الجزيئية للمركبات العضوية بدقة متناهية كما و يستنتج صيغها الجزيئية.
- يعطي طيف الكتلة فكرة واضحة عن وجود بعض المجاميع الفعالة و علاقتها ببعضها البعض.

# مكونات الجهاز








**شكل ٤ ــ ١ : مخطط توضيحي مبسط لجهاز طيف الكتلة.**

تدخل العينة من مكانها الخاص بالجهاز ومن ثم تحول بالتسخين إلى الحالة الغازية. قد تصل درجة حرارة تسخين مكان ادخال العينة إلى ٣٠٠ درجة مئوية أو تزيد، لا سيما عندما تكون العينة غير متطايرة. يرسل بخار العينة بعد ذلك إلى غرفة يحدث فيها تأين العينة، ولذلك سميت هذه الغرفة بغرفة التأين.

في غرفة التأين يسلط شعاع من الالكترونات على جزيئات العينة، تبلغ طاقته في الغالب حوالي ٧٠ الكترون/فولت electron/volt وعندها تتأين الجزيئات.

$$\text{Molecule} \xrightarrow{-e} \text{Molecule}^{+\cdot} + 2e \quad \ldots\ldots\ldots\ldots (13)$$

هذا وينبغي أن تدخل الغازات إلى غرفة التأين بسرعة ثابتة، وذلك حتى تتكسر جزيئات المادة إلى شظايا fragments (جزيئات صغيرة)، وتكون كل شظية مشحونة بشحنة موجبة في الغالب. قد تتحد هذه الشظايا عند هذه المرحلة، بعضها مع بعض فتكون جزيئات غريبة غير موجوده أصلا، وقد يسبب هذا الاتحاد خطأ في تحليل الأطياف. ويمكن تجنب هذا الاحتمال باستخدام ضغط منخفض يتراوح بين $١٠^{-٥}$ إلى $١٠^{-٧}$م زئبق حتى يقلل أو يخفض عدد التصادمات بين الشظايا.



- يتألف جهاز طيف الكتلة من أربع وحدات رئيسية هي:
- )أ (مدخل العينة.
- )ب (غرفة التأين.
- )ج (المحلل )غرفة اندفاع الالكترونات.(
- )د Detector (

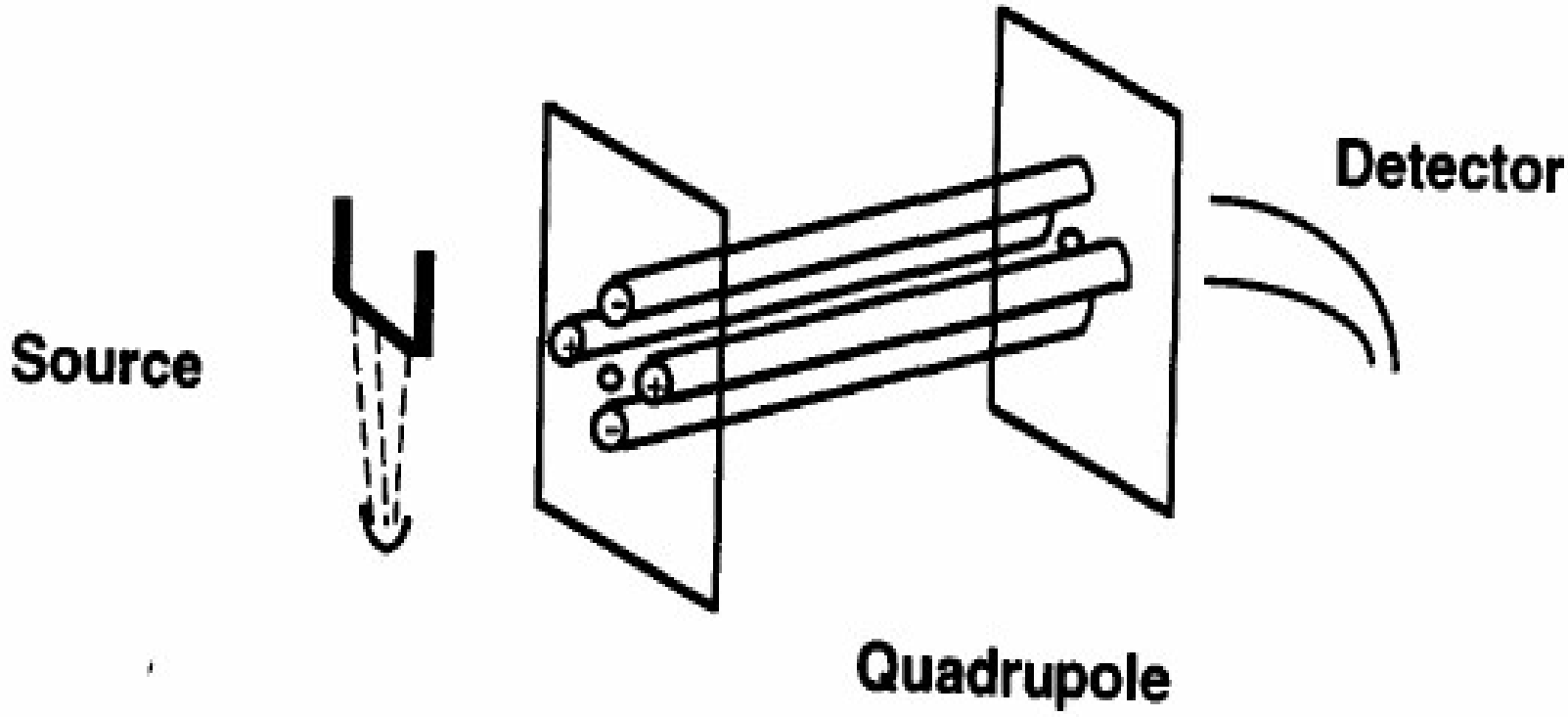
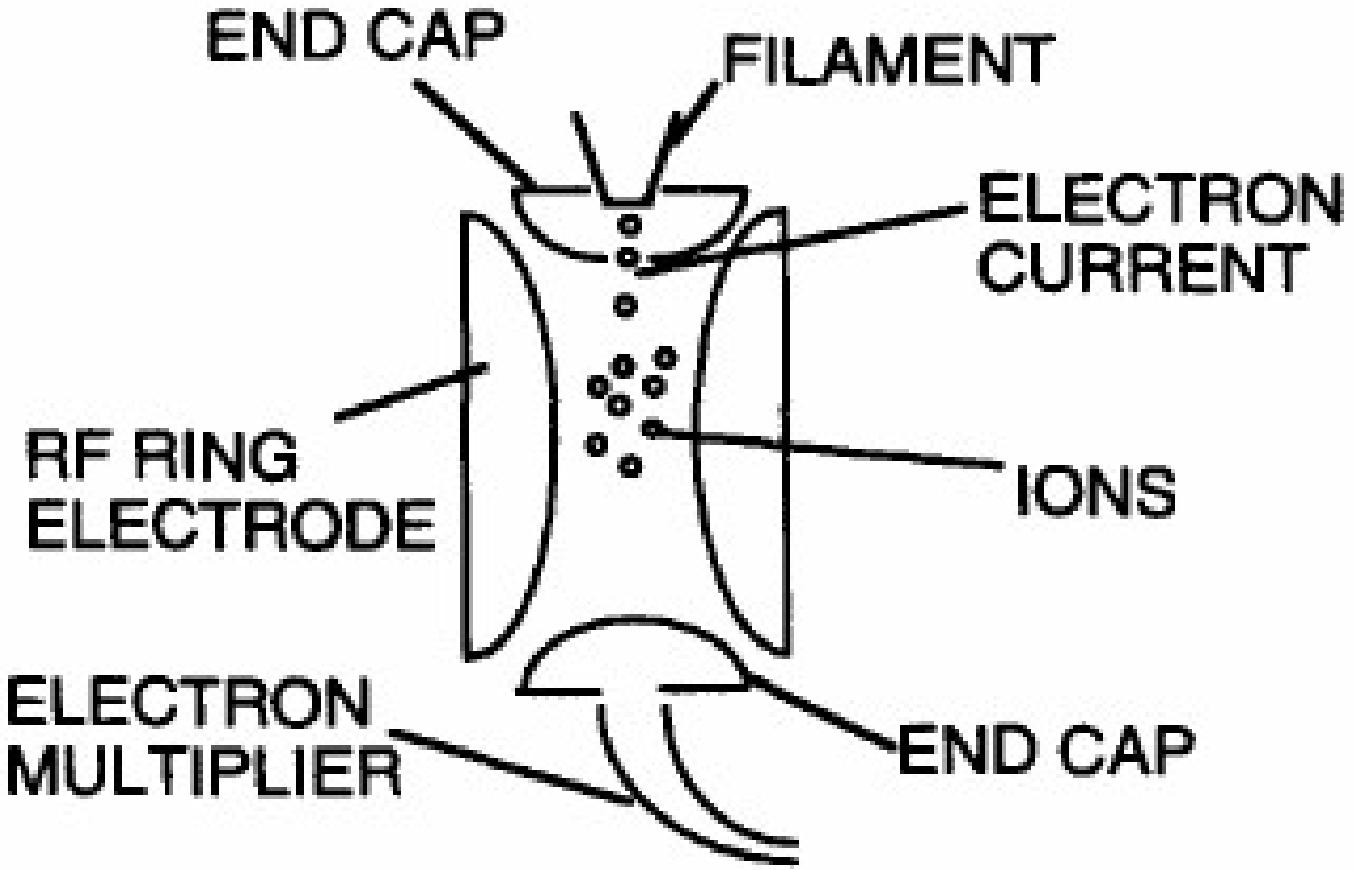



**Fig. 10.6.** Quadrupole mass analyzer.




trap mass analyzer.

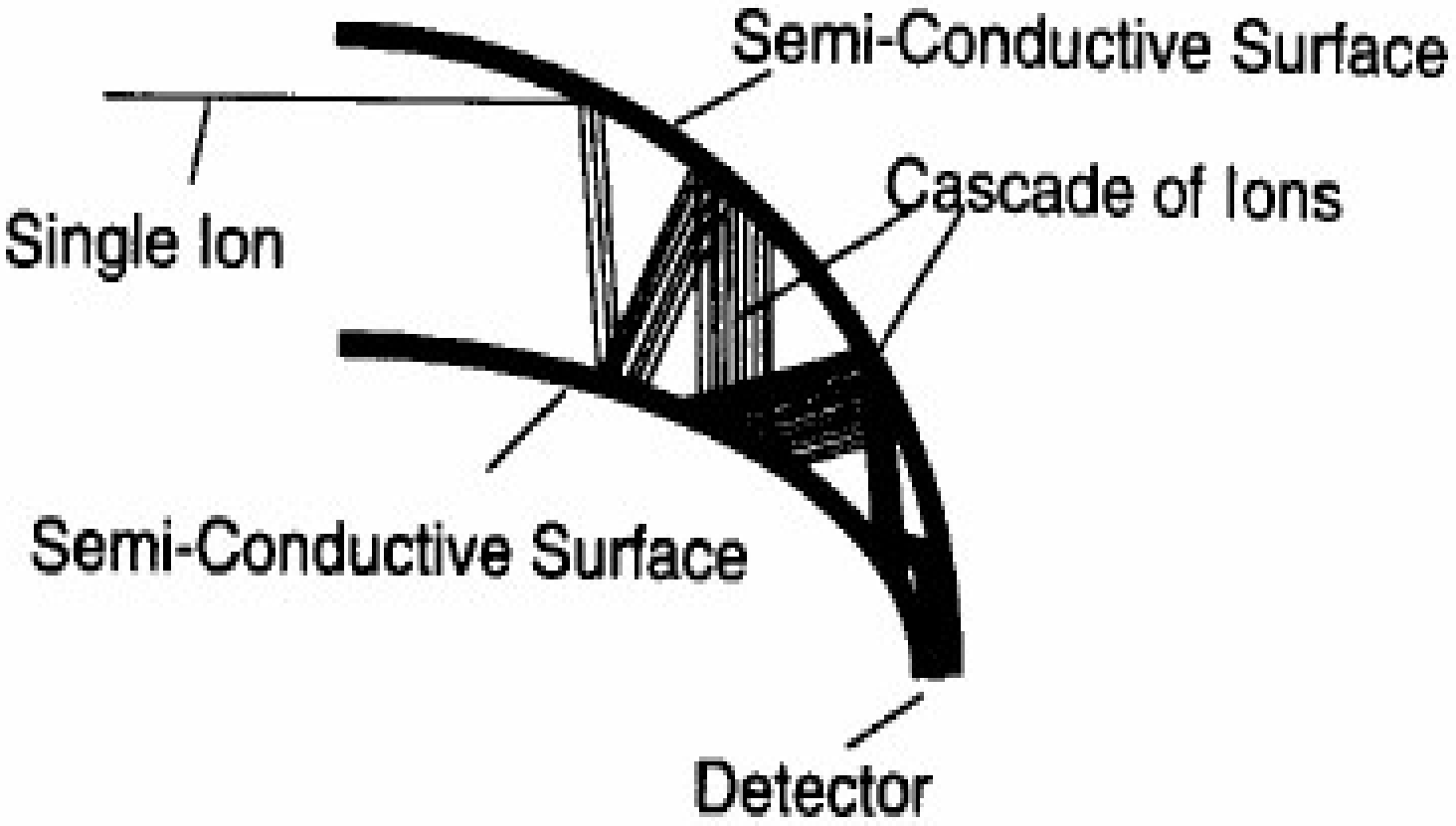
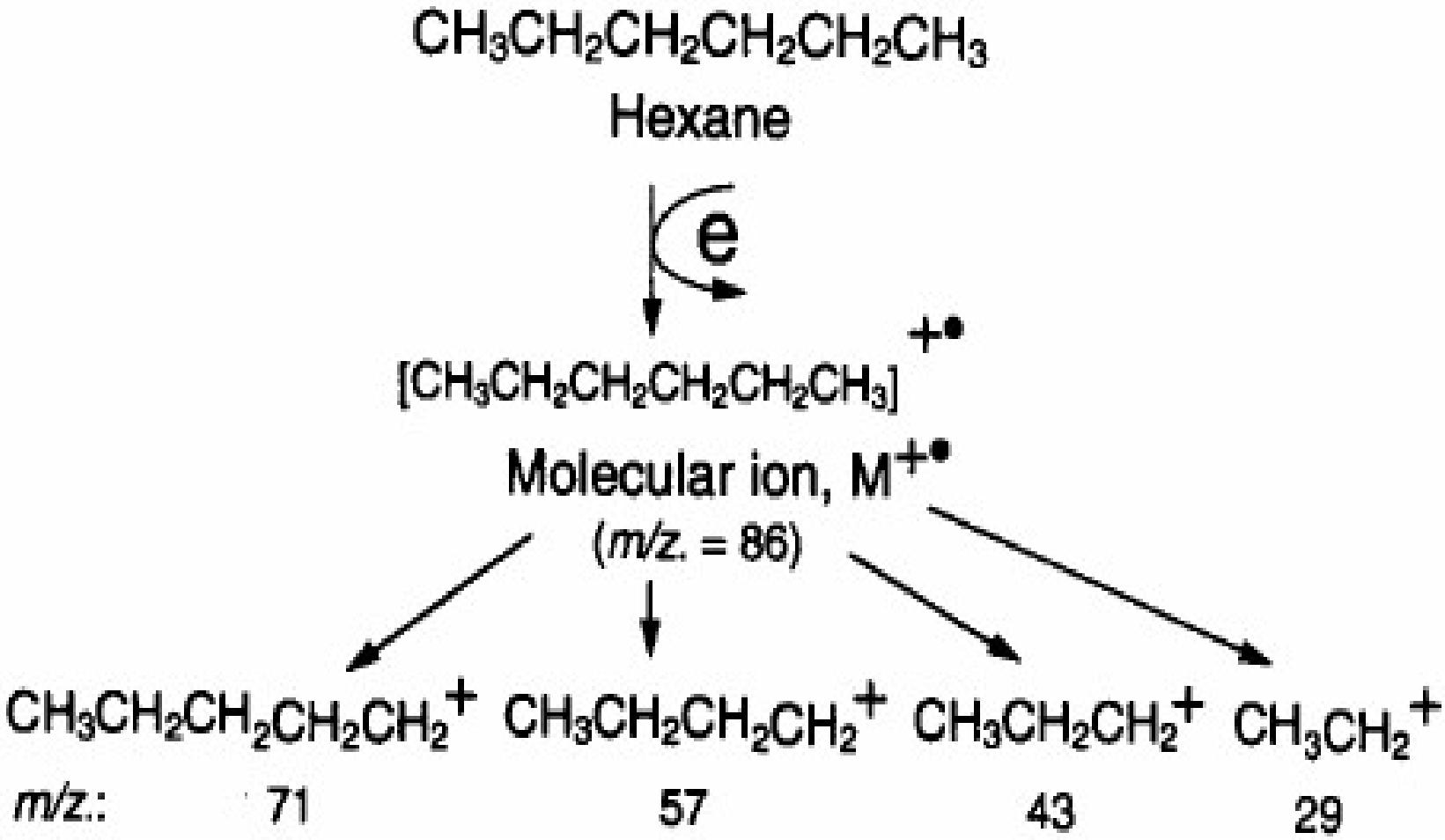



**Fig. 10.8.** Electron multiplier (continuous-dynode version).


CH3CH2CH2CH2CH2CH3
Hexane
e
[CH3CH2CH2CH2CH2CH3]+•
Molecular ion, M+•
(m/z. = 86)
CH3CH2CH2CH2CH2+
CH3CH2CH2CH2+
CH3CH2CH2+
CH3CH2+
m/z.:
71
57
43
29

**Mass Spectrum Fragmentation of Hexane (n-Hexane)**

The image shows the mass-to-charge ratio (m/z) of ions produced when hexane ($C_6H_{14}$) is ionized and fragmented by electron impact in a mass spectrometer.

**1. Molecular Ion ($M^{+}\bullet$ – though the image writes $M^{++}$, which is likely a typo)**

- **m/z**: 86
- **Explanation**: The molecule loses one electron to form a radical cation. Its mass equals the molecular weight of hexane (86). The notation $M^{++}$ (doubly charged) is unusual for hexane; it is typically $M^{+}\bullet$.

**2. Fragment Ions**

The molecular ion undergoes cleavage at carbon–carbon bonds, producing alkyl cations (positive fragments) and neutral radicals.

| Ion (m/z) | Formula | Ion name | Notes |
|---|---|---|---|
| 71 | $C_5H_{11}^+$ | Pentyl cation | Loss of a methyl radical ($CH_3$•) from the molecular ion. |
| 57 | $C_4H_9^+$ | Butyl cation | Loss of an ethyl radical ($C_2H_5$•) or other cleavage. |
| 43 | $C_3H_7^+$ | Propyl cation (n-propyl or isopropyl) | One of the most abundant fragments in linear alkanes. |
| 29 | $C_2H_5^+$ | Ethyl cation | Small alkyl fragment from the chain end |

**Typical fragmentation mechanism (homolytic cleavage):**

**The molecular ion $M^+$• (m/z 86) breaks at different C–C bonds, producing a charged fragment (detected) and a neutral radical (not detected).**

**The peaks at 71, 57, 43, 29 correspond to loss of $CH_3$• (15 Da), $C_2H_5$• (29 Da), $C_3H_7$• (43 Da), and so on.**

**Note on Neutral Losses**
**86 → 71 : loss of 15 ($CH_3$•)**

**86 → 57 : loss of 29 ($C_2H_5$•)**

**86 → 43 : loss of 43 ($C_3H_7$•)**

**86 → 29 : loss of 57 ($C_4H_9$•) – possible, but m/z 29 can also arise from deeper fragmentation.**

**تحليل طيف الكتلة للهكسان(n-Hexane)**

الصورة تعرض أيونات الكتلة الناتجة عن تكسير جزيء الهكسان تحت تأثير الإلكترونات في مطياف الكتلة (Mass Spectrometer). الصيغة الجزيئية للهكسان هي $C_6H_{14}$ )

**الأيون الجزيئي ($M^{++}$) – (Molecular ion) مكتوب في الصورة كـ$M^{++}$ ، والصحيح عادة$M^{+\bullet}$**

- **نسبة الكتلة إلى الشحنة(m/z)**: 86
- **التفسير**: الجزيء يفقد إلكترونًا واحدًا) وليس اثنين، لذا يفضل كتابته ($M^{+\bullet}$ ليتكون أيون جزيئي غير مستقر. كتلته تساوي الوزن الجزيئي للهكسان.(86)
- **ملاحظة**: في الصورة كُتب $M^{++}$ (شحنة +2) وهو غير معتاد للهكسان؛ الأرجح أنه خطأ مطبعي والمقصود) $M^{+\bullet}$ أيون جذري موجب

**الأيونات المتشظية(Fragment ions)**

يتمزق الأيون الجزيئي عند روابط الكربون-كربون لينتج أيونات ألكيل موجبة (ألكيل كاتيونات)، وكل منها يمثل جزءًا من السلسلة الأصلية.

| أيون(m/z) | الصيغة | اسم الأيون | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| 71 | $C_5H_{11}^+$ | أيون البنتيلPentyl cation | فقدان مجموعة ميثيل ($CH_3$•) من الأيون الجزيئي. |
| 57 | $C_4H_9^+$ | أيون البوتيلButyl cation | فقدان مجموعة إيثيل ($C_2H_5$•) أو تكسر سلسلة. |
| 43 | $C_3H_7^+$ | Propyl cation(أيون البروبيل) – يوجد كأيزومرين isopropylوn-propyl | من أكثر الأيونات شيوعًا في الألكانات الخطية. |
| 29 | $C_2H_5^+$ | أيون الإيثيلEthyl cation | جزء صغير من السلسلة. |

**آلية التجزؤ النموذجية للهكسان** الانشطار المتجانسhomolytic cleavage

- ينكسر الأيون الجزيئي (m/z 86) $M^{+}\bullet$ عند رابطة C–C مختلفة، وينتج شظية تحمل الشحنة (أيون موجب) وشظية جذرية حرة.
- تتوافق القمم عند 71، 57، 43، 29 مع فقدان متتالي لوحدات $CH_2$ (14 وحدة كتلية) ولكن ليس بالضرورة متتاليًا هنا؛ كلها أيونات ألكيل أولية أو ثانوية.

**.ملاحظة حول الأيونات المفقودة**

- الفقدان من 86 إلى 71 = فقدان 15($CH_3\bullet$)
- الفقدان من 86 إلى 57 = فقدان 29($C_2H_5\bullet$)
- الفقدان من 86 إلى 43 = فقدان 43($C_3H_7\bullet$)
- الفقدان من 86 إلى 29 = فقدان 57 – ($C_4H_9\bullet$) يحدث، لكن القمة عند 29 قد تأتي أيضًا من تكسر أعمق.

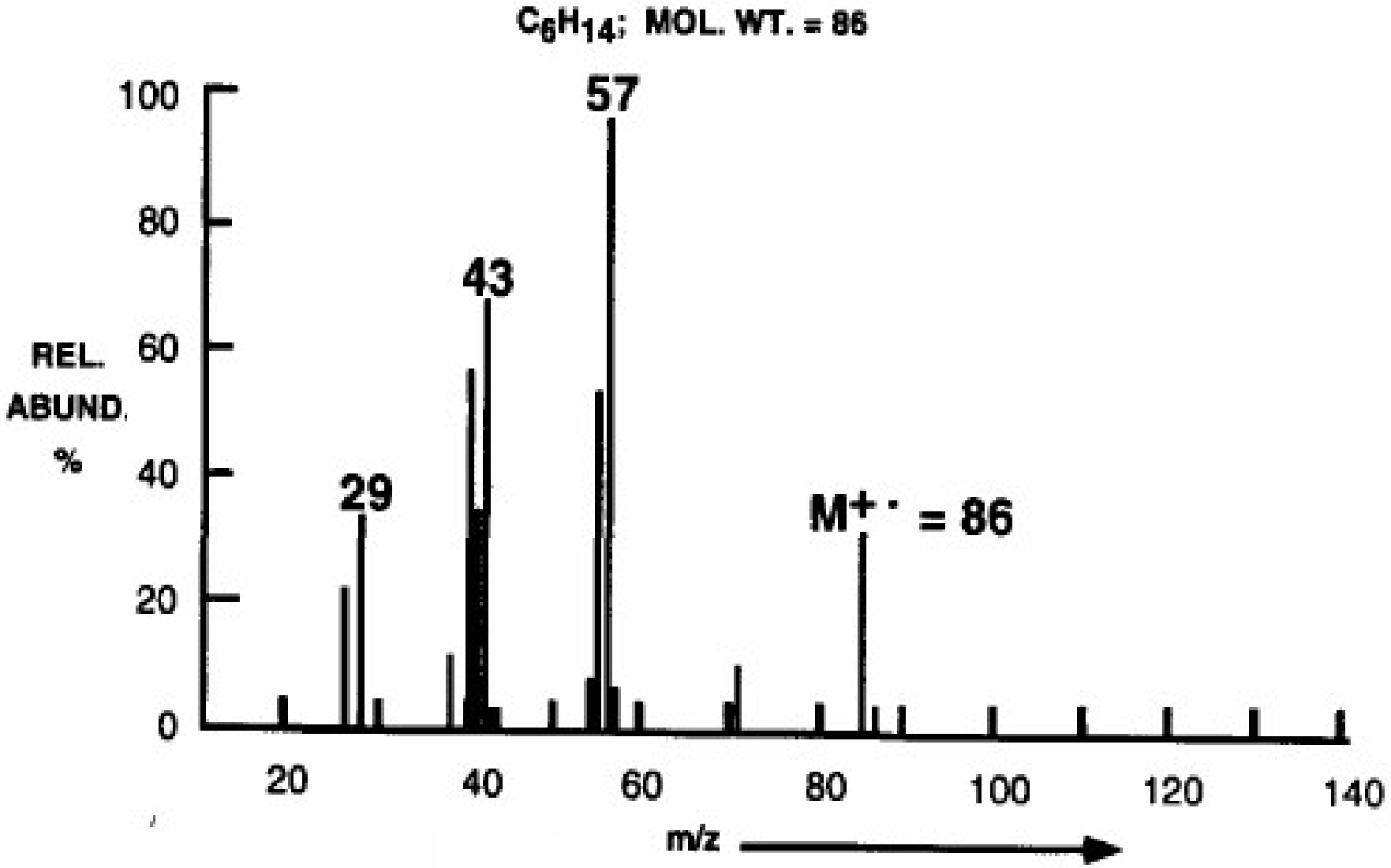



**Fig. 10.11.** Mass spectrum of hexane (EI).

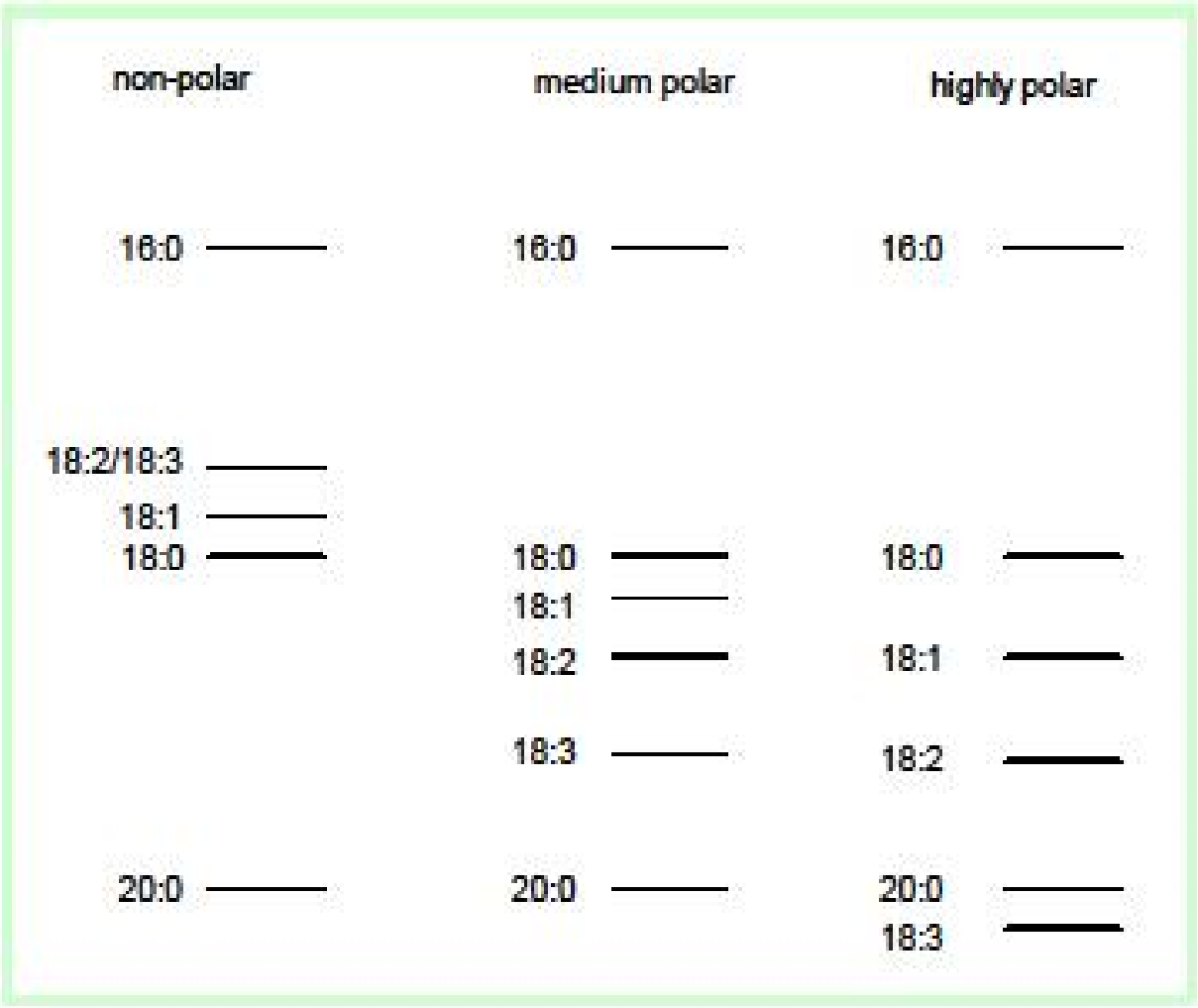



**Figure 1**. Order of elution of fatty acid methyl esters on GC columns of varying polarities.

**Effect of Column Polarity on FAME Elution Order**

**FAMEs (e.g., 16:0 = palmitic acid methyl ester; 18:0 = stearic; 18:1 = oleic; 18:2 = linoleic; 18:3 = linolenic) are separated by gas chromatography according to their volatility and polarity. The column polarity dramatically influences the elution sequence.**

**1. Non-Polar Column (e.g., 100% dimethylpolysiloxane)**

- **Separation mechanism: Mainly by boiling point (volatility).**
- **Elution order:**
  - **Shorter chain → lower boiling point → elutes first (e.g., 16:0 before any 18-carbon FAMEs).**
  - **Among same chain length, more double bonds (higher unsaturation) → lower boiling point → elutes earlier.**
  - **Therefore: 18:3 < 18:2 < 18:1 < 18:0 (elution order from first to last).**
- **Typical order in the figure (non-polar): 16:0 → 18:2/18:3 (co-elution or very close) → 18:0 → 18:1 → 18:2 → 20:0 → 18:3 (some overlap possible, but principle holds).**

**2. Medium-Polarity Column (e.g., 35% or 50% phenyl polysiloxane)**

- **Separation mechanism: Mixed – boiling point + dipole interactions + π-π interactions.**
- **Elution order: Intermediate; some separation of geometric isomers (cis/trans) begins to appear. Unsaturated FAMEs are slightly more retained than on non-polar columns, but not fully reversed.**

**3. Highly Polar Column (e.g., cyanopropyl polysiloxane – HP-88, DB-23)**

- **Separation mechanism: Dominated by dipole-dipole interactions between the –CN groups and the double bonds (π electrons) of unsaturated FAMEs.**
- **Elution order: Reversed compared to non-polar.**
  - **More double bonds → stronger interaction with polar phase → longer retention (elutes later).**
  - **Example order on highly polar column: 18:0 → 18:1 → 18:2 → 18:3 (saturates elute first).**
- **Advantage: Excellent separation of polyunsaturated FAMEs (e.g., 18:3 from 18:2) and geometric isomers (cis/trans).**

**تأثير قطبية العمود على ترتيب انطلاق إسترات الأحماض الدهنية الميثيلية(FAMEs)**

يتم فصل FAMEs (مثال: 16:0 = بالميتات الميثيل؛ 18:0 = ستيارات؛ 18:1 = أولييت؛ 18:2 = لينولييت؛ 18:3 = لينولينيت) باستخدام كروماتوغرافيا الغاز وفقًا لتطايرها وقطبيتها. قطبية العمود تغير ترتيب الخروج بشكل جذري.

**عمود غير قطبي (مثل 100% ثنائي ميثيل بولي سيلوكسان)**

- **آلية الفصل** :تعتمد أساسًا على **نقطة الغليان** )التطاير.(
- **ترتيب الانطلاق:**
  - السلسلة الأقصر (16:0) ← نقطة غليان أقل ← يخرج أولاً.
  - لنفس طول السلسلة :(C18) **زيادة عدد الروابط المزدوجة (عدم التشبع) ← تقلل نقطة الغليان** ←يخرج المركب قبل الآخر.
  - الترتيب على عمود غير قطبي: 18:3 ثم 18:2 ثم 18:1 ثم 18:0.
- **كما في الشكل (غير قطبي)** 16:0 :أولاً، ثم 18:2/18:3 معًا (أو متقاربان جدًا)، ثم 18:0، ثم 18:1، ثم 18:2 مرة أخرى؟ قد يكون هناك تداخل، لكن المبدأ واضح.

**عمود متوسط القطبية (مثل 35% أو 50% فينيل بولي سيلوكسان)**

- **آلية الفصل** :مزيج من نقطة الغليان وتفاعلات ثنائية القطب وتفاعلات.π-π
- **الترتيب** :وسط بين غير القطبي والقطبي. تبدأ المتزامرات الهندسية (cis/trans) في الانفصال جزئيًا.

**عمود شديد القطبية) مثل سيانوبروبيل بولي سيلوكسان(HP-88, DB-23 –**

- **آلية الفصل** :تسود **تفاعلات ثنائية القطب** بين مجموعات CN– والروابط المزدوجة) إلكترونات (π في FAMEs غير المشبعة.
- **ترتيب الانطلاق :معكوس** تمامًا مقارنة بالعمود غير القطبي.
  - زيادة عدد الروابط المزدوجة ← تفاعل أقوى مع الطور القطبي ← احتباس أكبر (يخرج لاحقًا).
  - الترتيب على عمود قطبي: 18:0 (أولاً)، ثم 18:1، ثم 18:2، ثم 18:3 (أخيرًا).
- **الميزة** :فصل ممتاز لـ FAMEs متعددة عدم التشبع (مثل 18:3 عن 18:2) وفصل المتزامرات الهندسية.(cis/trans)

# الجزء العملي

- تحتوي هذا المحاضرة النظرية على التعريف عن هذا الجهاز واستعملاته واهميته والمباديء الخاصة به .
- وزيادة من الافادة تم اضافة الاستعملات التطبيقية له ارجو زيارة المواقع التالية
- الطريقة العملية الاولى فحص الزيوت الطيارة بالطريقة المباشرة لفحص مستخلصات النباتات العطرية والطبية

هدف هذه طريقة الفحص فحص الزيوت الطيارة في تلك المستخلصات النباتية العطرية والطبية موقع الطريقة في الاسفل

**STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) – 3nd Edition Analysis of Essential Oils by Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS) including Kovats Retention Index (KRI) calculation and compound identification Version: 3.0 Effective Date: [22/5/2026] https://doi.org/10.13140/RG.2.2.23821.40169 : SOP Analysis of Essential Oils by Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS)version 3.0 (dated 22-5-2026) Author: [Mohammad A.M.Mousa /The Pharmaceutical Automated Analysis Laboratory**

Unlock the Secrets of Essential Oils with Precision GC-MS Analysis This SOP outlines the general method for the analysis of essential oil by GCMS samples, preparation for injection, and subsequent GC-MS analysis to identify and quantify the chemical composition based on mass spectra and Kovats retention indices

**https://doi.org/10.13140/RG.2.2.23821.40169**

## Citation :

**Mousa, Mohammad. (2026). STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) – 3nd Edition Analysis of Essential Oils by Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS) including Kovats Retention Index (KRI) calculation and compound identification Version: 3.0 Effective Date: [22/5/2026] https://doi.org/10.13140/RG.2.2.23821.40169 : SOP Analysis of Essential Oils by Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS)version 3.0 (dated 22-5-2026) Author: [Mohammad A.M.Mousa /The Pharmaceutical Automated Analysis Laboratory. 10.13140/RG.2.2.23821.40169.**

https://www.researchgate.net/publication/402628164_Assessment_of_Essential_Oil_by_GCMS_SOP_the_general_method_for_the_analysis_of_essential_oil_by_GCMS

- الطريقة العملية الثانية فحص الزيوت العادية **Fixed Oil**
- هدف هذه طريقة الفحص فحص الزيوت **Fixed Oil**
- بواسطة جهاز **GCMS** لفحص **Fatty Acid**

Prepared by: Mohammad Abdel Qader (Mousa) Purpose: To standardize the procedure for the preparation and analysis of fatty acid methyl esters (FAMEs) derived from fixed oil samples using Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-Ms)

To standardize the procedure for the preparation and analysis of fatty acid methyl esters (FAMEs) derived from fixed oil samples using Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS)

https://doi.org/10.13140/RG.2.2.30270.96324

## Citration :

Mousa, Mohammad. (2026). Standard Operating Procedure (SOP) for GC-MS Assessment of Fixed Oil(fatty acid ). 10.13140/RG.2.2.30270.96324.

https://www.researchgate.net/publication/400022942_Standard_Operating_Procedure_SOP_for_GC-MS_Assessment_of_Fixed_Oilfatty_acid?channel=doi&linkId=697349bee806a472e6a55509&showFulltext=true

- الطريقة العملية الثالثة فحص المواد الغير طيارة بطريقة تحويل العينات الى مواد طيارة يمكن فحصها بجهاز GCMS

# Standard Operating Procedure for Preparation of Freeze-Dried Plant Samples Using BSTFA+TMCS Derivatization for GC-MS Analysis

The objective of this Standard Operating Procedure (SOP) is to provide a detailed, step-by-step method for the preparation of freeze-dried plant samples for Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS) analysis using chemical derivatization with BSTFA+TMCS (99:1). This procedure enables the conversion of polar, non volatile, or thermally labile compounds (which are otherwise not amenable to GC MS) into volatile trimethylsilyl (TMS) derivatives. The method also incorporates Kovats Retention Index (KRI) calibration using an alkane standard (C8–C40) to ensure accurate compound identification. derivatization:

1. Sugars and polyols (e.g., glucose, mannose, fructose, glycerol)
2. Organic acids (e.g., palmitic acid, benzoic acid, malic acid, succinic acid)
3. Phenolic compounds and phenolic acids (e.g., caffeic acid, ferulic acid, benzoic acid derivatives)
4. Alcohols and terpenoids (e.g., α terpineol)
5. Amino acids (to a lesser extent, though BSTFA+TMCS can derivative amine groups)


- **https://doi.org/10.13140/RG.2.2.34972.35201**

- **Citation :**Mousa, Mohammad. (2026). Standard Operating Procedure for Preparation of Freeze-Dried Plant Samples Using BSTFA+TMCS Derivatization for GC-MS Analysis. 10.13140/RG.2.2.34972.35201.

- https://www.researchgate.net/publication/401738276_Standard_Operating_Procedure_for_Preparation_of_Freeze-Dried_Plant_Samples_Using_BSTFATMCS_Derivatization_for_GC-MS_Analysis

- الطريقة العملية فحص المواد الطيارة في **Salvia dominica**

- **Assessing Salvia dominica L.: from chemical profiling to antioxidant, antimicrobial, anticancer, α-amylase, and α-glycosidase activities of the plant essential oil**

https://www.researchgate.net/publication/393723597_Assessing_Salvia_dominica_L_from_chemical_profiling_to_antioxidant_antimicrobial_anticancer_a-amylase_and_a-glycosidase_activities_of_the_plant_essential_oil

Citation :
Alhaj, Nisreen & Bsharat, Odey & Abdallah, Lubna & Mousa, Mohammad & Al-Maharik, Nawaf. (2025). Assessing Salvia dominica L.: from chemical profiling to antioxidant, antimicrobial, anticancer, α-amylase, and α-glycosidase activities of the plant essential oil. Chemical and Biological Technologies in Agriculture. 12. 10.1186/s40538-025-00772-4.

. الطريقة العملية فحص المواد الطيارة في **Curcuma longa extract**

. **Chromatographic analysis of the chemical composition and anticancer activities of Curcuma longa extract cultivated in Palestine**

https://www.researchgate.net/publication/375890760_Chromatographic_analysis_of_the_chemical_composition_and_anticancer_activities_of_Curcuma_longa_extract_cultivated_in_Palestine

Citration :
Abualhasan, Murad & Jaradat, Nidal & Hawash, Mohammed & Shraim, Naser & Mousa, Mohammad & Mosa, Ahmed & Mousa, Zain & Tobeh, Reem & Mlitat, Balsam. (2023). Chromatographic analysis of the chemical composition and anticancer activities of Curcuma longa extract cultivated in Palestine. Open Life Sciences. 18. 10.1515/biol-2022-0767.

# Laboratory Procedure for Analysis of Pesticide Residues in Food by using modern Laboratory Instruments & modern QuEChers Methods for Extraction and preparation of Pesticide from Food Samples

This document presents a laboratory procedure for analyzing pesticide residues in food using modern instrumental techniques and the QuEChERS extraction method. Authored by Mohammad Asaad Mousa in 2026, it guides technicians through sample preparation, cleanup, and analysis using GC-MS, LC-MS/MS, GC-FID, GC-ECD, and HPLC-PDA. The protocol emphasizes the Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged, and Safe (QuEChERS) approach for extracting pesticides from various food

https://doi.org/10.13140/RG.2.2.23074.29126

Citation:

Mousa, Mohammad. (2026). Laboratory Procedure for Analysis of Pesticide Residues in Food by using modern Laboratory Instruments & modern QuEChers Methods for Extraction and preparation of Pesticide from Food Samples. 10.13140/RG.2.2.23074.29126.

https://www.researchgate.net/publication/402709741_Laboratory_Procedure_for_Analysis_of_Pesticide_Residues_in_Food_by_using_modern_Laboratory_Instruments_modern_QuEChers_Methods_for_Extraction_and_preparation_of_Pesticide_from_Food_Samples?channel=doi&linkId=69bb26b78c53216c011e3712&showFulltext=true

References :


1) Alhaj, Nisreen & Bsharat, Odey & Abdallah, Lubna & Mousa, Mohammad & Al-Maharik, Nawaf. (2025). Assessing Salvia dominica L.: from chemical profiling to antioxidant, antimicrobial, anticancer, α-amylase, and α-glycosidase activities of the plant essential oil. Chemical and Biological Technologies in Agriculture. 12. 10.1186/s40538-025-00772-4.
2) Abualhasan, Murad & Jaradat, Nidal & Hawash, Mohammed & Shraim, Naser & Mousa, Mohammad & Mosa, Ahmed & Mousa, Zain & Tobeh, Reem & Mlitat, Balsam. (2023). Chromatographic analysis of the chemical composition and anticancer activities of Curcuma longa extract cultivated in Palestine. Open Life Sciences. 18. 10.1515/biol-2022-0767.
3) Mousa, Mohammad. (2026). Decoding Gas Chromatography فك شيفرة الكروماتوجرافيا الغازية. /10.13140RG.2.2.20621.86245.
4) Mousa, Mohammad. (2026). Standard Operating Procedure (SOP) for GC-MS Assessment of Fixed Oil(fatty acid ). 10.13140/RG.2.2.30270.96324.
5) Mousa, Mohammad. (2026). STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) – 3nd Edition Analysis of Essential Oils by Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS) including Kovats Retention Index (KRI) calculation and compound identification Version: 3.0 Effective Date: [22/5/2026] https://doi.org/10.13140/RG.2.2.23821.40169 : SOP Analysis of Essential Oils by Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS)version 3.0 (dated 22-5-2026) Author: [Mohammad A.M.Mousa /The Pharmaceutical Automated Analysis Laboratory. 10.13140/RG.2.2.23821.40169.
6) Mousa, Mohammad. (2026). Laboratory Procedure for Analysis of Pesticide Residues in Food by using modern Laboratory Instruments & modern QuEChers Methods for Extraction and preparation of Pesticide from Food Samples. 10.13140/RG.2.2.23074.29126.
7) Mousa, Mohammad. (2026). Standard Operating Procedure for Preparation of Freeze-Dried Plant Samples Using BSTFA+TMCS Derivatization for GC-MS Analysis. 10.13140/RG.2.2.34972.35201.